超大規模擴充組態中的VMware

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ehc/aws-setup.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在雲端供應商中設定虛擬化環境 1
在AWS上部署及設定虛擬化環境 2
在Azure上部署及設定虛擬化環境 16
在Google Cloud Platform（GCP）上部署及設定虛擬化環境 25

在雲端供應商中設定虛擬化環境

如需如何在每個受支援的超大規模擴充系統中設定虛擬化環境的詳細資訊、請參閱此處。

AWS / VMC

本節說明如何在AWS SDDC上設定及管理VMware Cloud、並搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

> 客體內儲存設備是唯一支援的將Cloud Volumes ONTAP 功能連接到AWS VMC的方法。

設定程序可分為下列步驟：

- 部署及設定適用於AWS的VMware Cloud
- 將VMware Cloud連接至FSX ONTAP VMware

檢視詳細資訊 "VMC的組態步驟"。

Azure / AVS

本節說明如何設定及管理Azure VMware解決方案、以及如何搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

> 客體內儲存設備是唯一支援的連線Cloud Volumes ONTAP 至Azure VMware解決方案的方法。

設定程序可分為下列步驟：

- 註冊資源供應商並建立私有雲
- 連線至新的或現有的ExpressRoute虛擬網路閘道
- 驗證網路連線能力並存取私有雲端

檢視詳細資訊 "AVS的組態步驟"。

GCP / GCV

本節說明如何設定及管理GCVE,並搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

> 客體內儲存設備是唯一支援的方法、可將Cloud Volumes ONTAP 「效益」和「雲端Volume服務」連線至GCVE.

設定程序可分為下列步驟：

- 部署及設定GCVE
- 啟用對GCVE的私有存取

檢視詳細資訊 "GCVE.的組態步驟"。

在AWS上部署及設定虛擬化環境

如同內部部署、在AWS上規劃VMware Cloud對於成功建立虛擬機器和移轉的正式作業就緒環境而言、是非常重要的。

本節說明如何在AWS SDDC上設定及管理VMware Cloud、並搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

> 客體內儲存設備是目前唯一支援的連線Cloud Volumes ONTAP 功能、可將VMware（CVO）連線至AWS VMC。

設定程序可分為下列步驟：

部署及設定適用於**AWS**的**VMware Cloud**

"AWS上的VMware Cloud" 在AWS生態系統中為VMware工作負載提供雲端原生體驗。每個VMware軟體定義資料中心（SDDC）都會在Amazon Virtual Private Cloud（VPC）上執行、並提供完整的VMware堆疊（包括vCenter Server）、NSX-T軟體定義網路、vSAN軟體定義儲存設備、以及一或多個ESXi主機、為您的工作負載提供運算與儲存資源。

本節說明如何在AWS上設定及管理VMware Cloud、並搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 時使用Cloud Volumes ONTAP 、以及/或在AWS上搭配來賓儲存設備使用VMware Cloud。

> 客體內儲存設備是目前唯一支援的連線Cloud Volumes ONTAP 功能、可將VMware（CVO）連線至AWS VMC。

設定程序可分為三個部分：

註冊**AWS**帳戶

註冊以取得 "Amazon Web Services帳戶"。

假設尚未建立AWS帳戶、您就需要AWS帳戶才能開始使用。無論是新的或現有的、您都需要在帳戶中擁有管理權限、才能執行此程序中的許多步驟。請參閱 "連結" 如需AWS認證資料的詳細資訊、

註冊**My VMware**帳戶

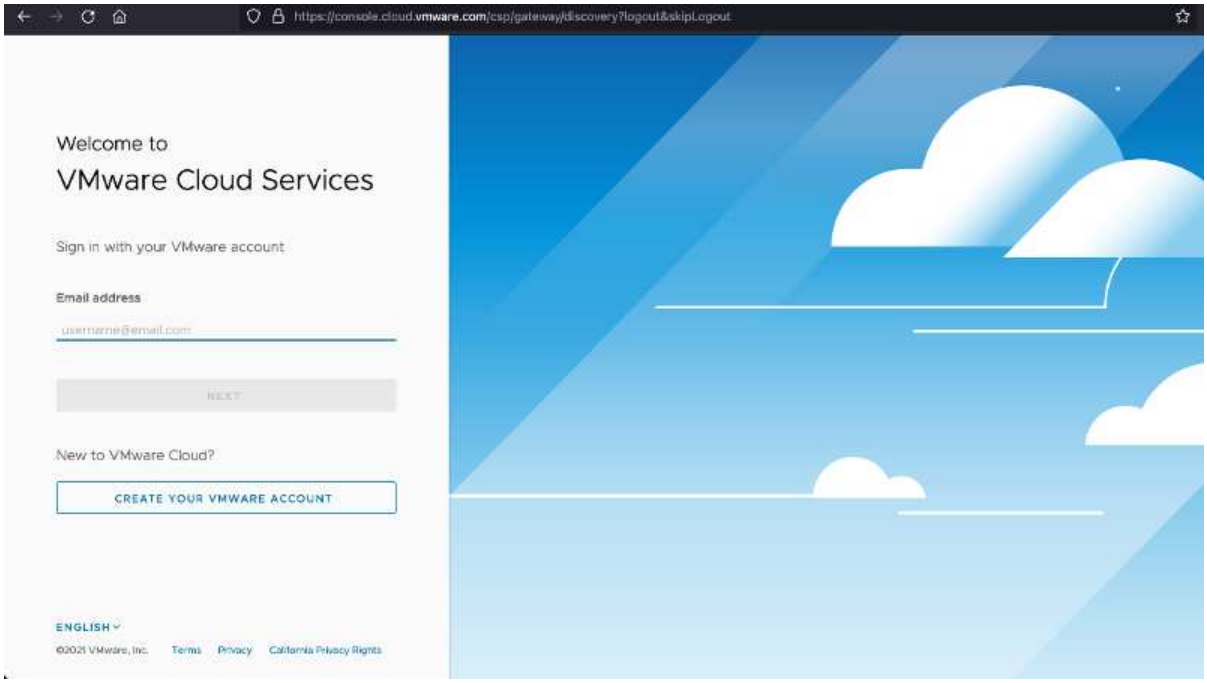
註冊以取得 "我的VMware" 帳戶。

若要存取VMware的雲端產品組合（包括AWS上的VMware Cloud）、您需要VMware客戶帳戶或My VMware帳戶。如果您尚未建立VMware帳戶、請建立該帳戶 "請按這裡"。

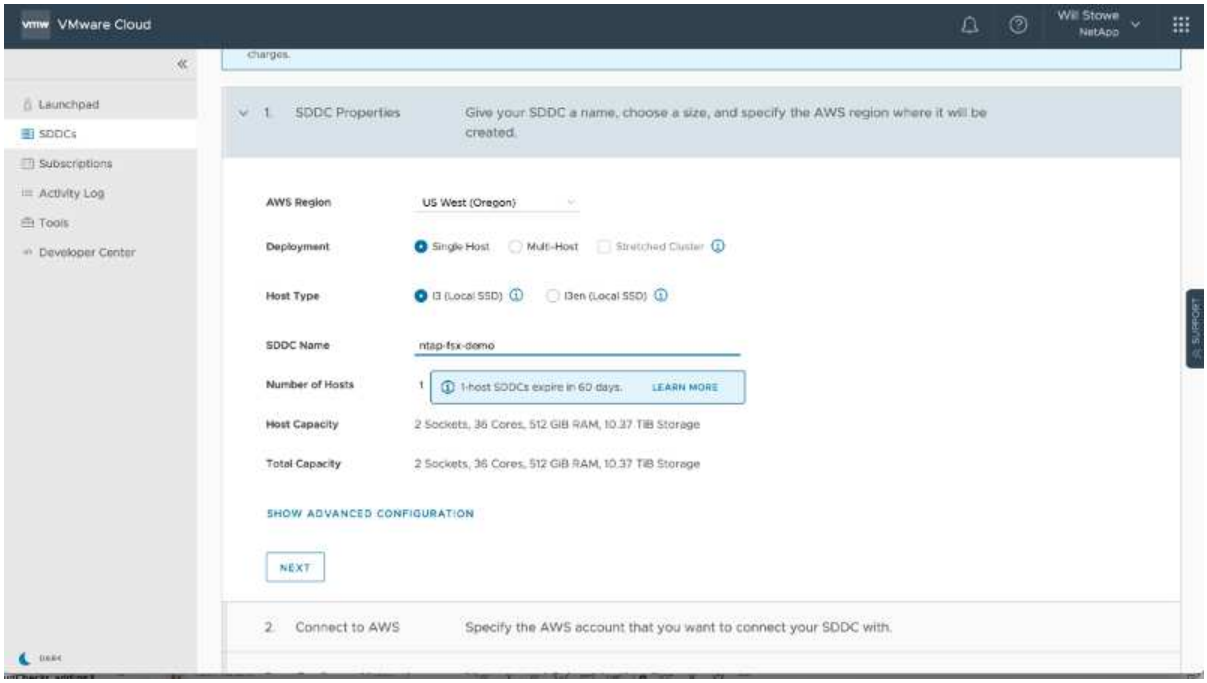
在**VMware Cloud**中配置**SDDC**

設定VMware帳戶並執行適當規模調整之後、部署軟體定義的資料中心是在AWS服務上使用VMware Cloud的下一步。若要建立SDDC、請挑選一個AWS區域來裝載它、為SDDC命名、然後指定您希望SDDC包含多少ESXi主機。如果您尚未擁有AWS帳戶、您仍可建立包含單一ESXi主機的入門組態SDDC。

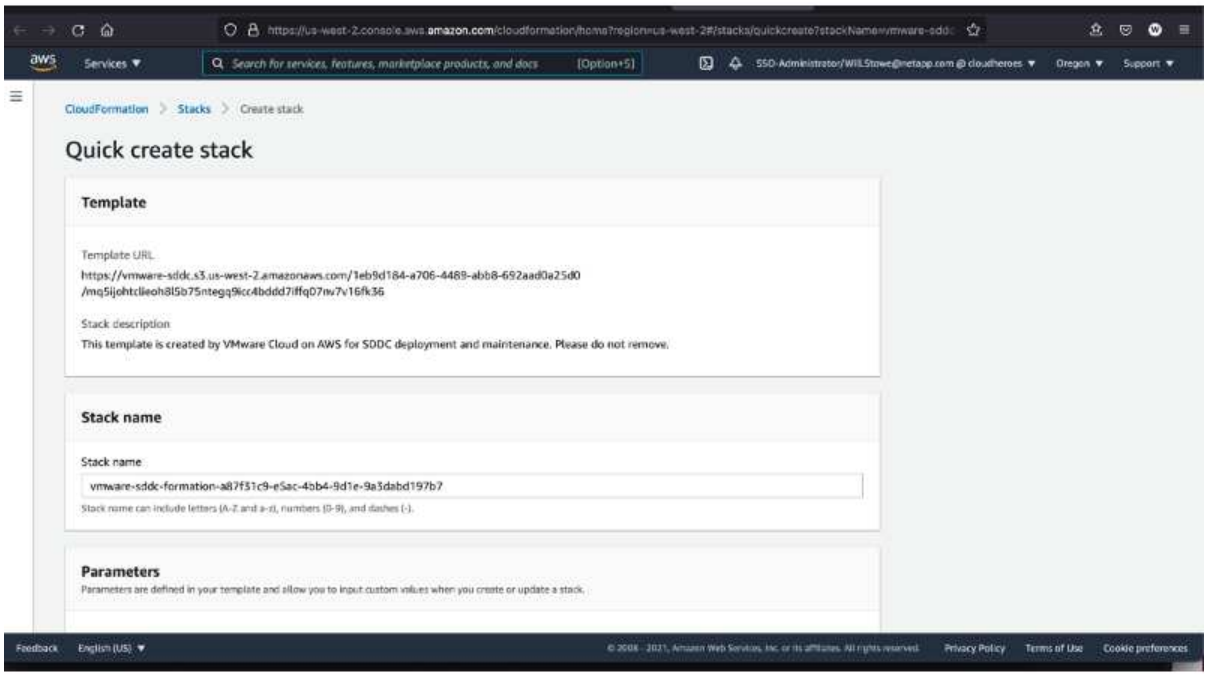
1. 使用現有或新建立的VMware認證資料登入VMware Cloud Console。

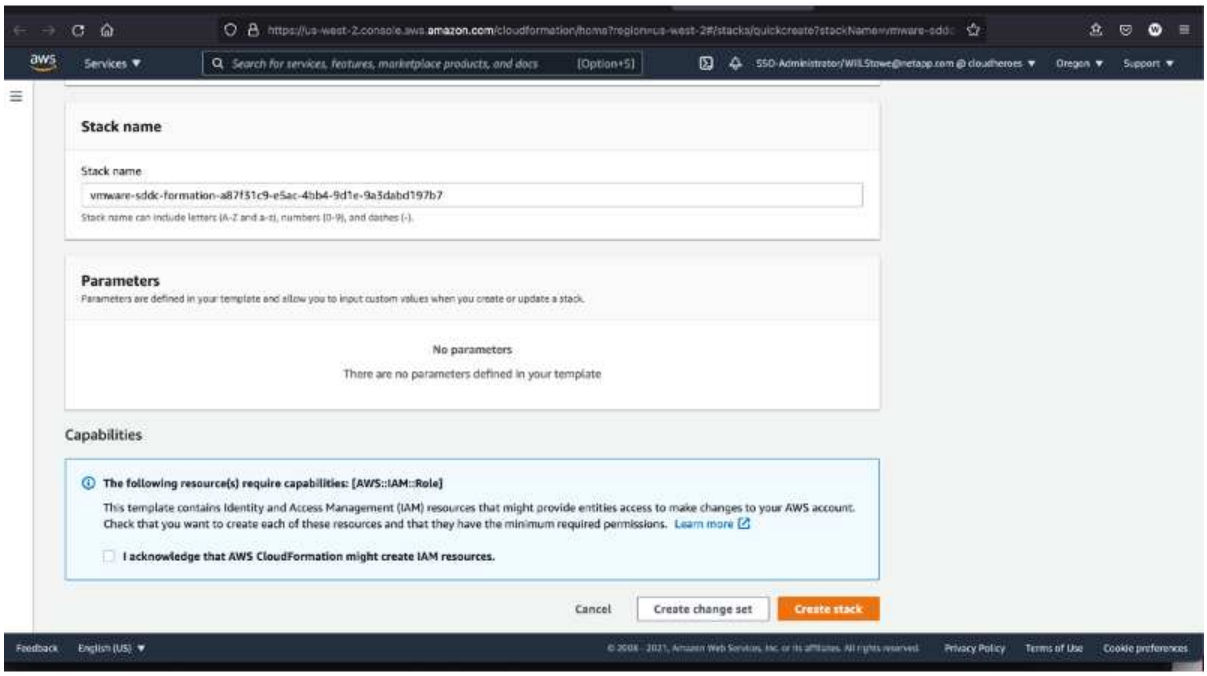


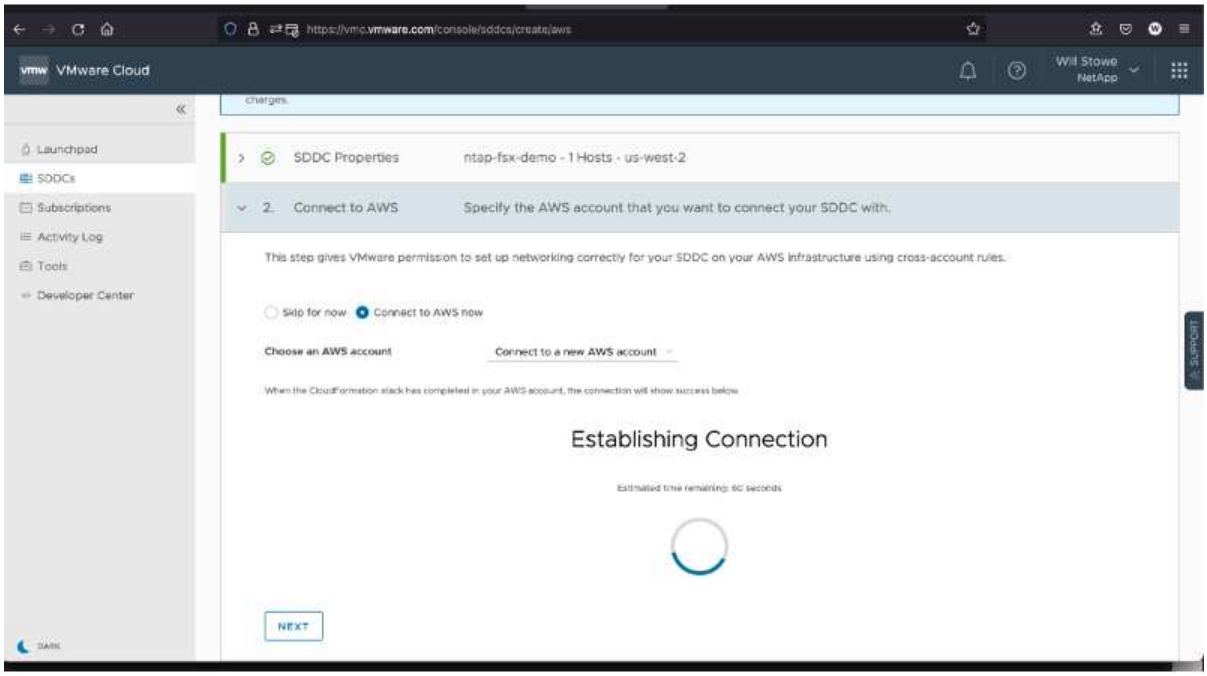
2. 設定AWS區域、部署和主機類型、以及SDDC名稱：

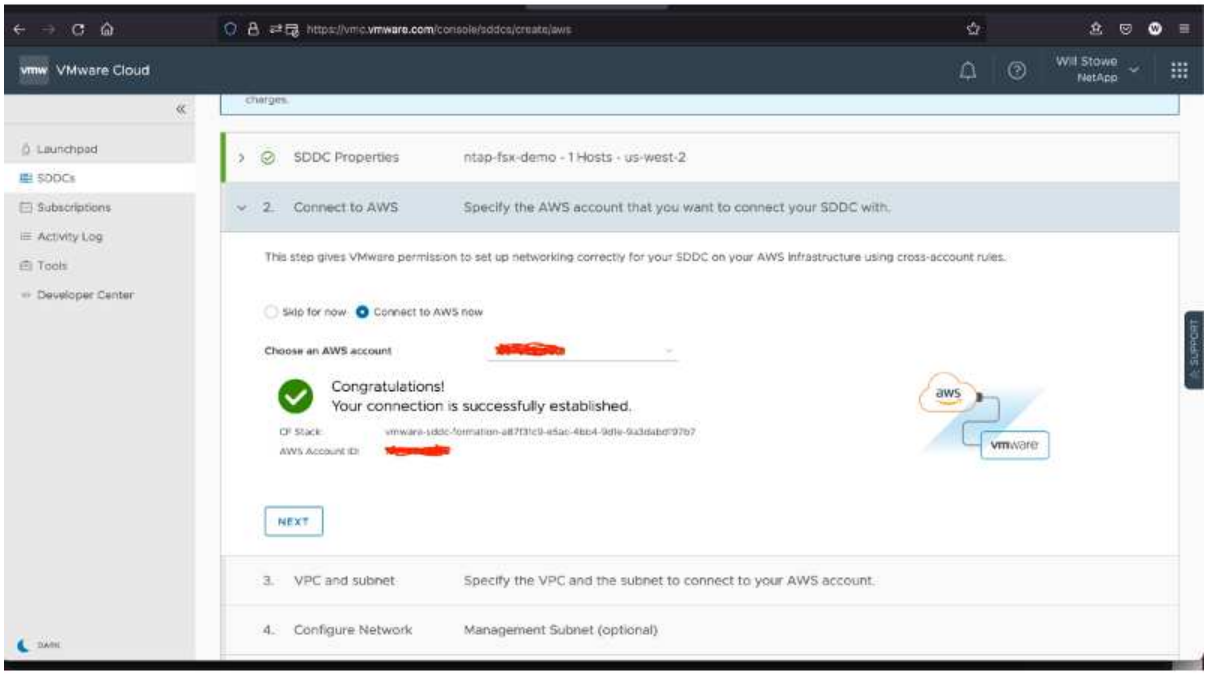


3. 連線至所需的AWS帳戶、然後執行AWS Cloud formation堆疊。


CloudFormation > Stacks > Create stack
Quick create stack
Template
Template URL
https://vmware-sddc.s3.us-west-2.amazonaws.com/1eb9d184-a706-4489-abb8-692aad0a25d0/mq5ijohtclieoh8l5b75ntegq9icc4bddd7iffq07nv7v16fk36
Stack description
This template is created by VMware Cloud on AWS for SDDC deployment and maintenance. Please do not remove.
Stack name
Stack name
vmware-sddc-formation-a87f51c9-e5ac-4bb4-9d1e-9a3dabd197b7
Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).
Parameters
Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

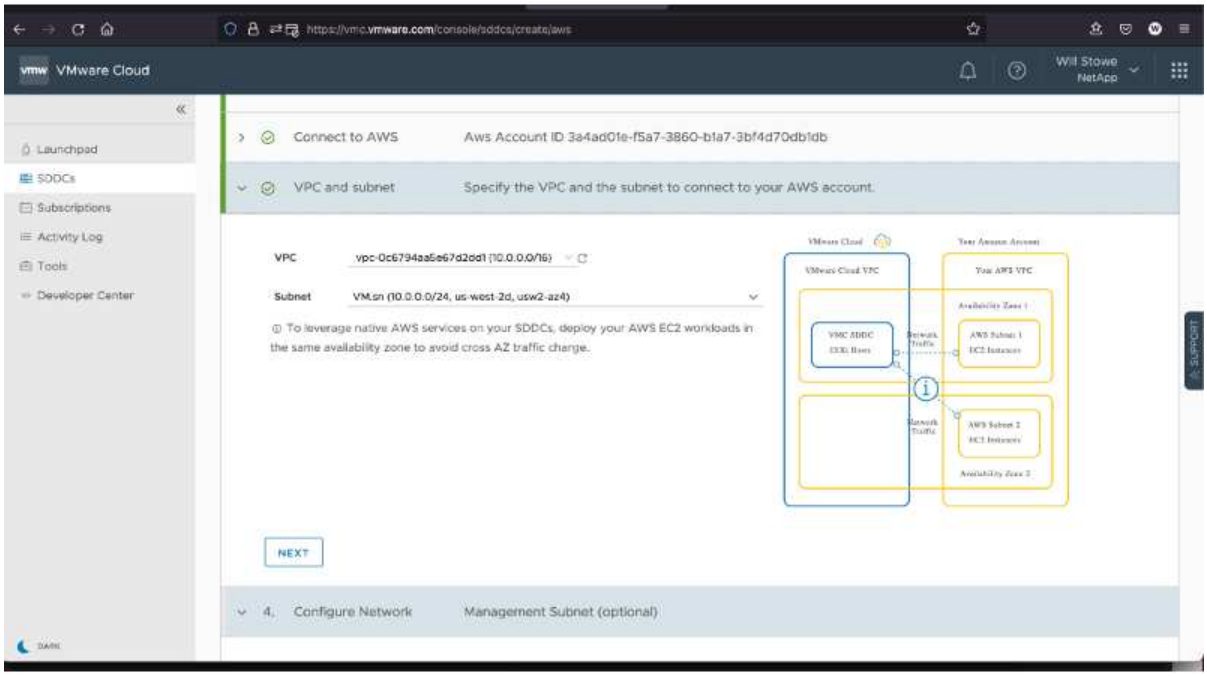

Stack name
Stack name
vmware-sddc-formation-a87f51c9-e5ac-4bb4-9d1e-9a3dabd197b7
Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).
Parameters
Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.
No parameters
There are no parameters defined in your template
Capabilities
The following resource(s) require capabilities: [AWS::IAM::Role]
This template contains Identity and Access Management (IAM) resources that might provide entities access to make changes to your AWS account. Check that you want to create each of these resources and that they have the minimum required permissions. Learn more
I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources.
Cancel
Create change set
Create stack



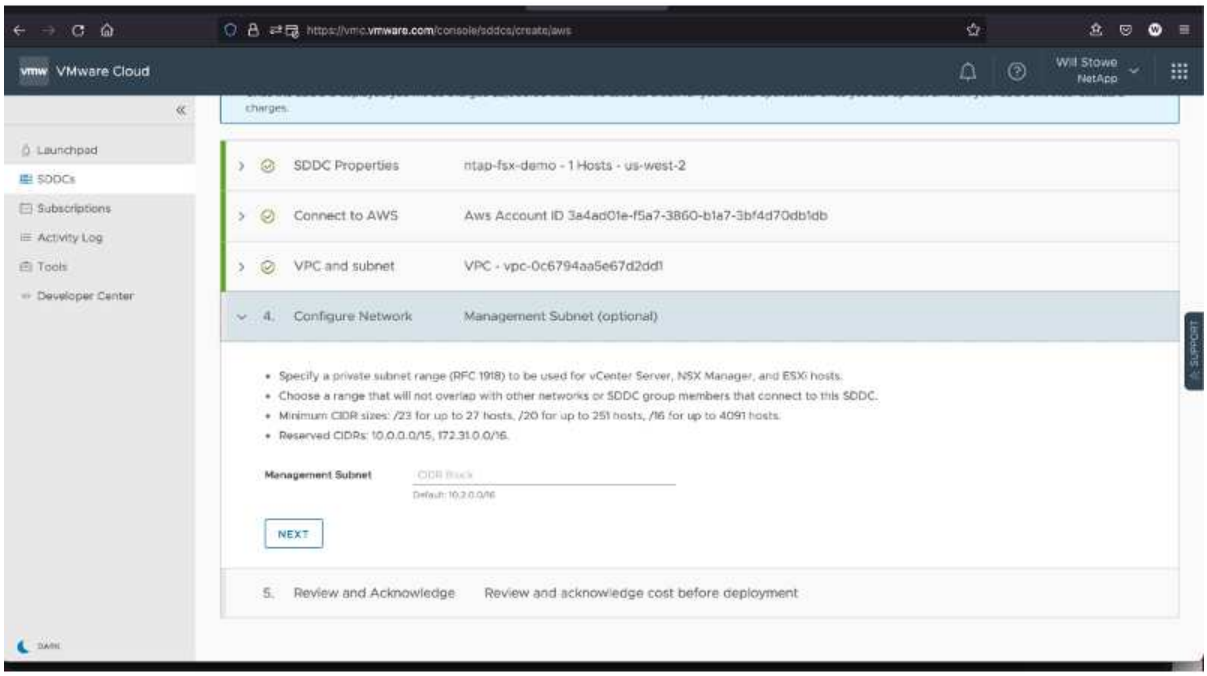


> ⓘ 此驗證使用單一主機組態。

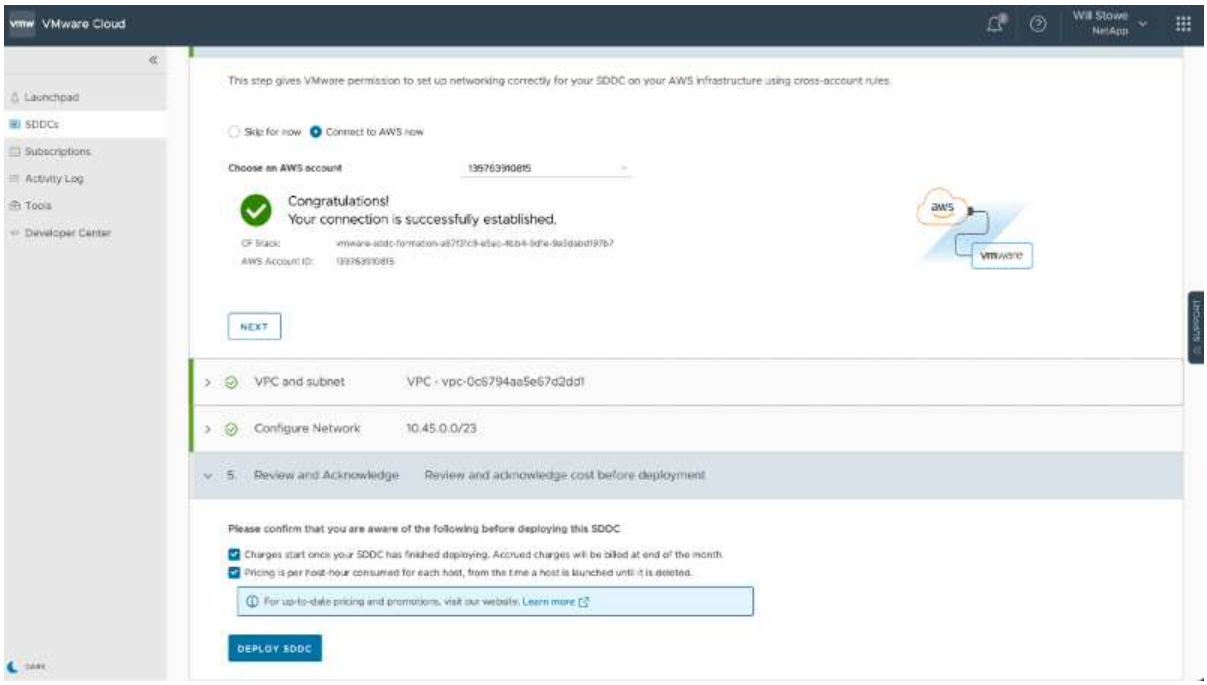
4. 選取所需的AWS VPC、以連接VMC環境。



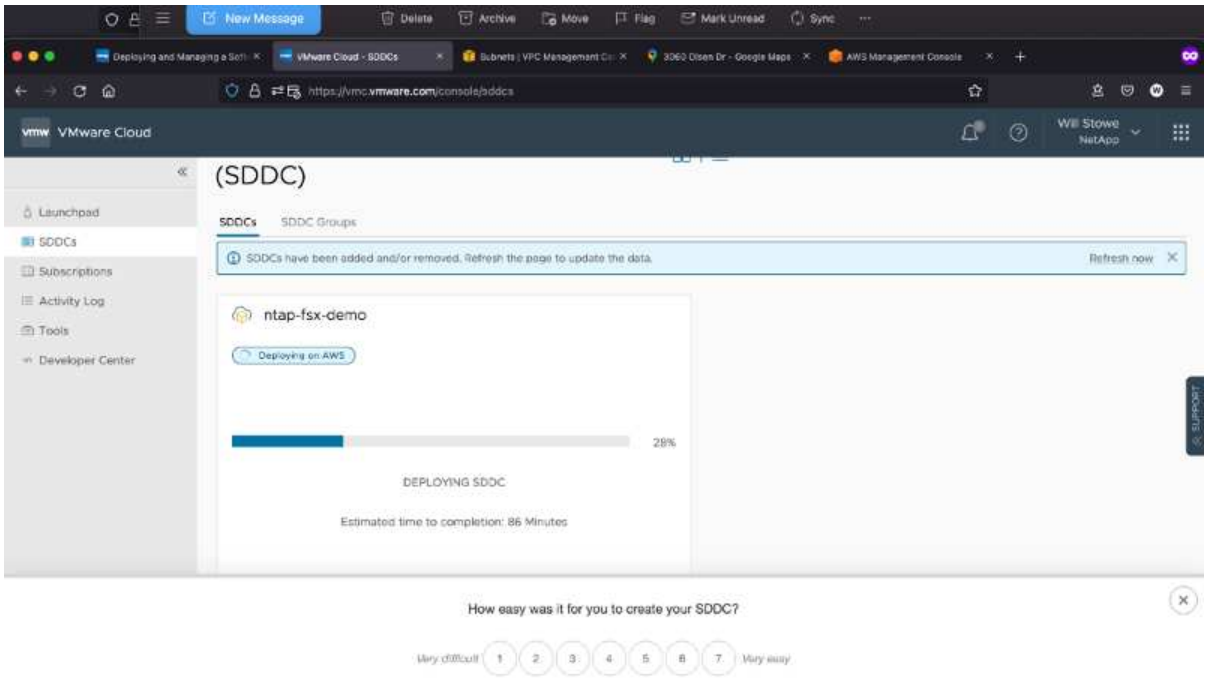
5. 設定VMC管理子網路；此子網路包含vCenter、NSX等VMC託管服務。請勿選擇與任何其他需要連線至SDDC環境的網路重疊的位址空間。最後、請遵循以下所述的CIDR大小建議。



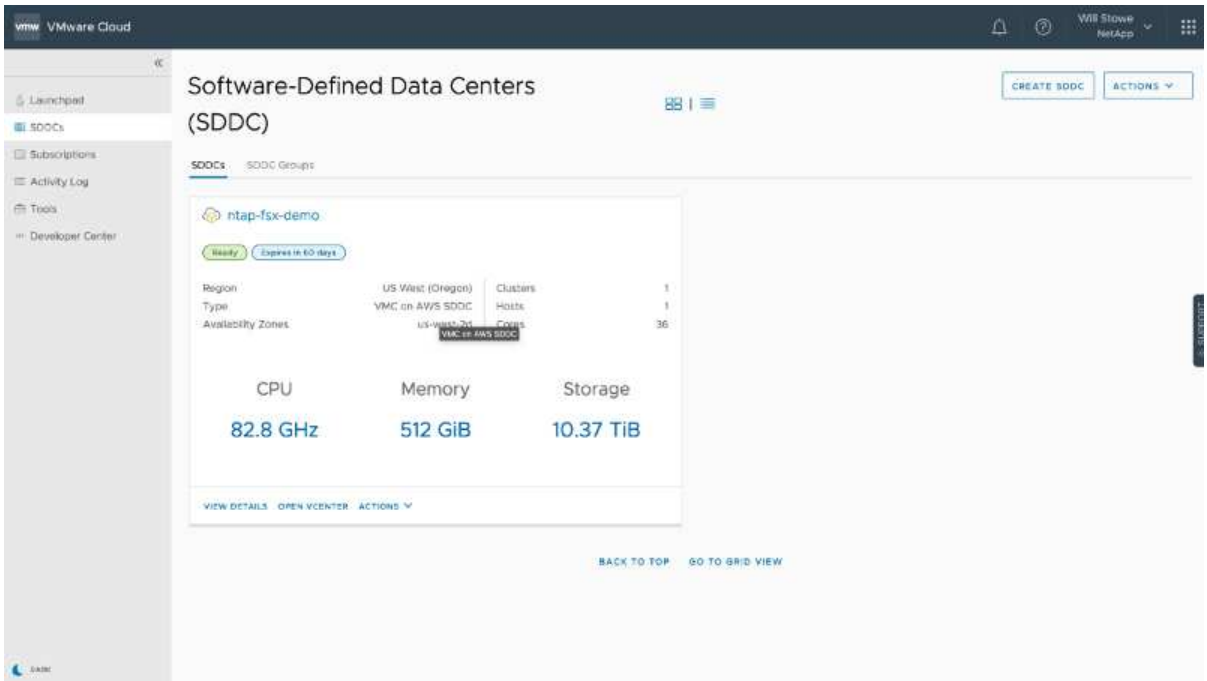
6. 檢閱並確認SDDC組態、然後按一下「部署SDDC」。



部署程序通常需要約兩小時才能完成。



7. 完成後、SDDC即可開始使用。

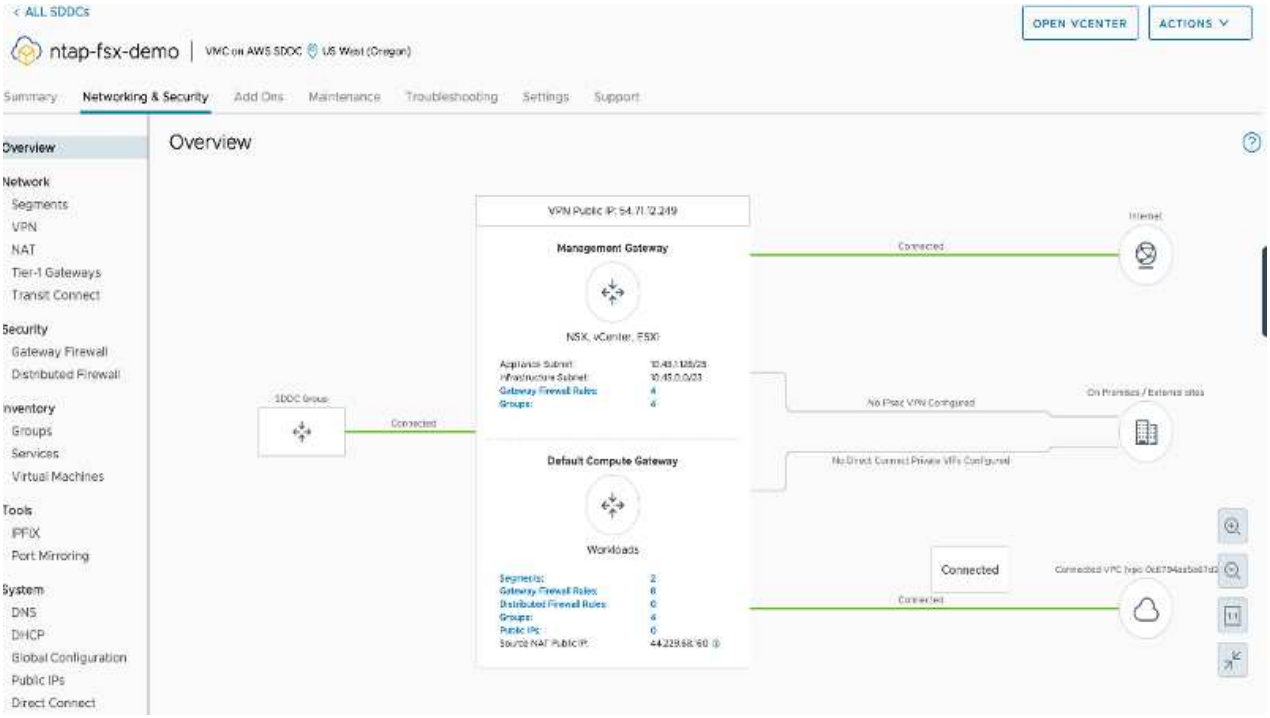


如需SDDC部署的逐步指南、請參閱 "從VMC主控台部署SDDC"。

將VMware Cloud連接至FSX ONTAP VMware

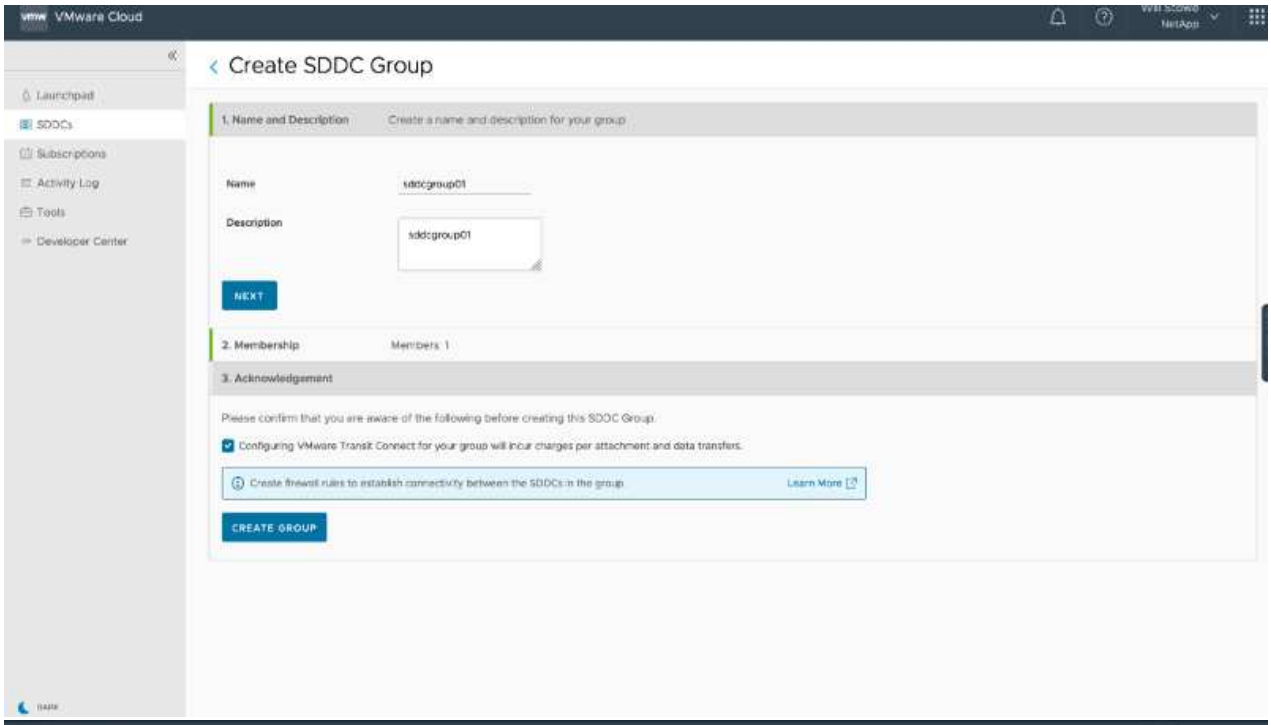
若要將VMware Cloud連接至FSXVMware ONTAP 、請完成下列步驟：

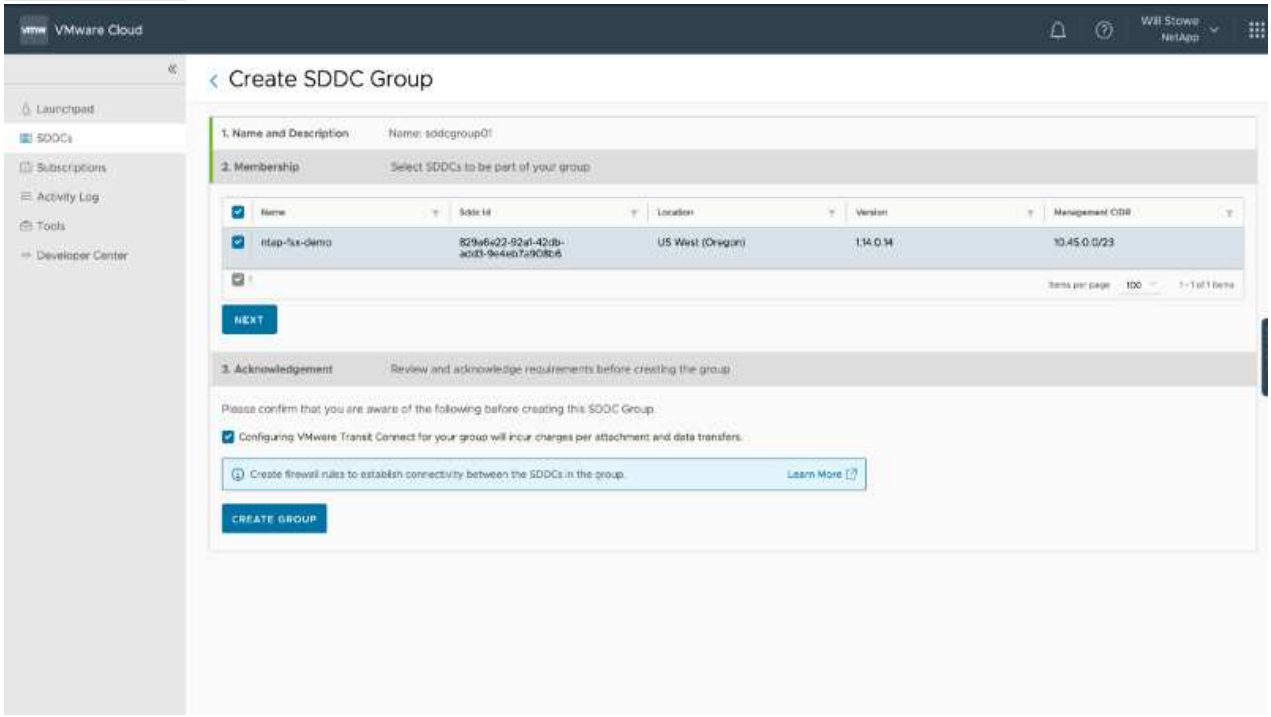
1. 完成VMware Cloud部署並連線至AWS VPC後、您必須將Amazon FSX for NetApp ONTAP 支援部署至新的VPC、而非原始連線的VPC（請參閱下方螢幕快照）。如果FSX（NFS和SMB浮動IP）部署在連線的VPC上、則無法存取。請記住Cloud Volumes ONTAP 、像是支援的iSCSI端點、在連線的VPC上運作正常。

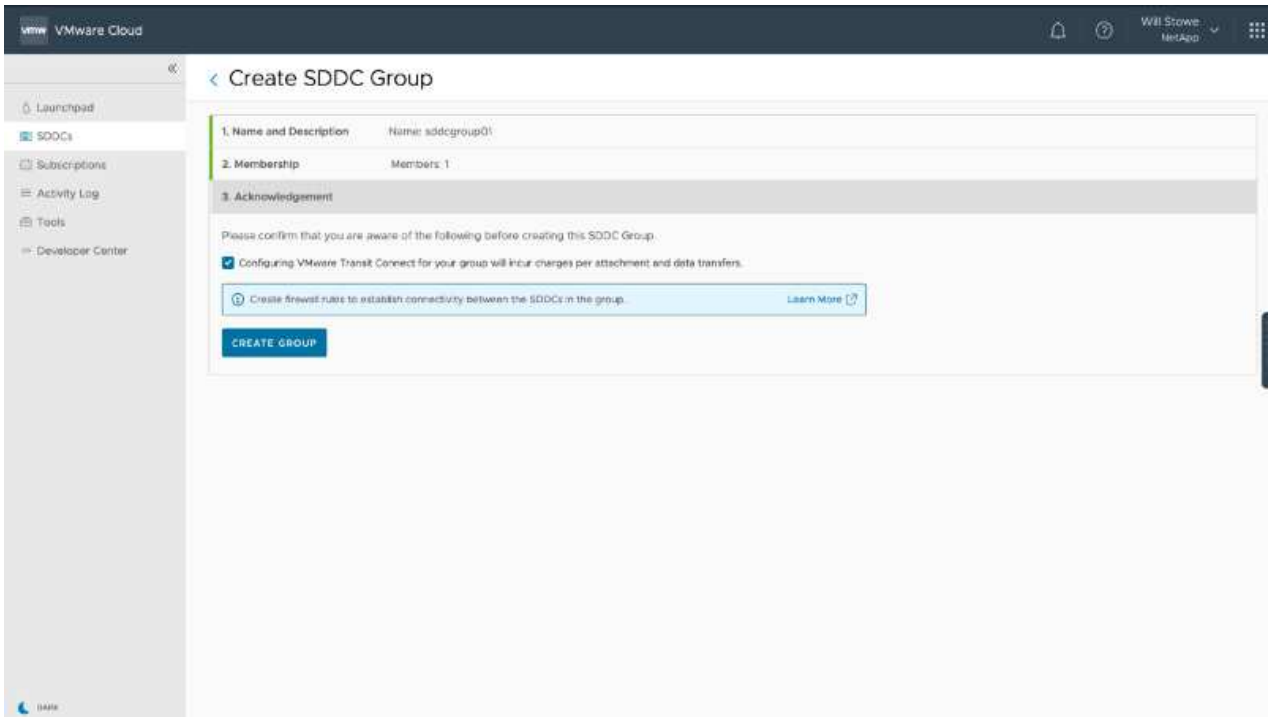


2. 在同一個地區部署額外的VPC、然後將Amazon FSX for NetApp ONTAP 支援VPC部署到新的VPC。

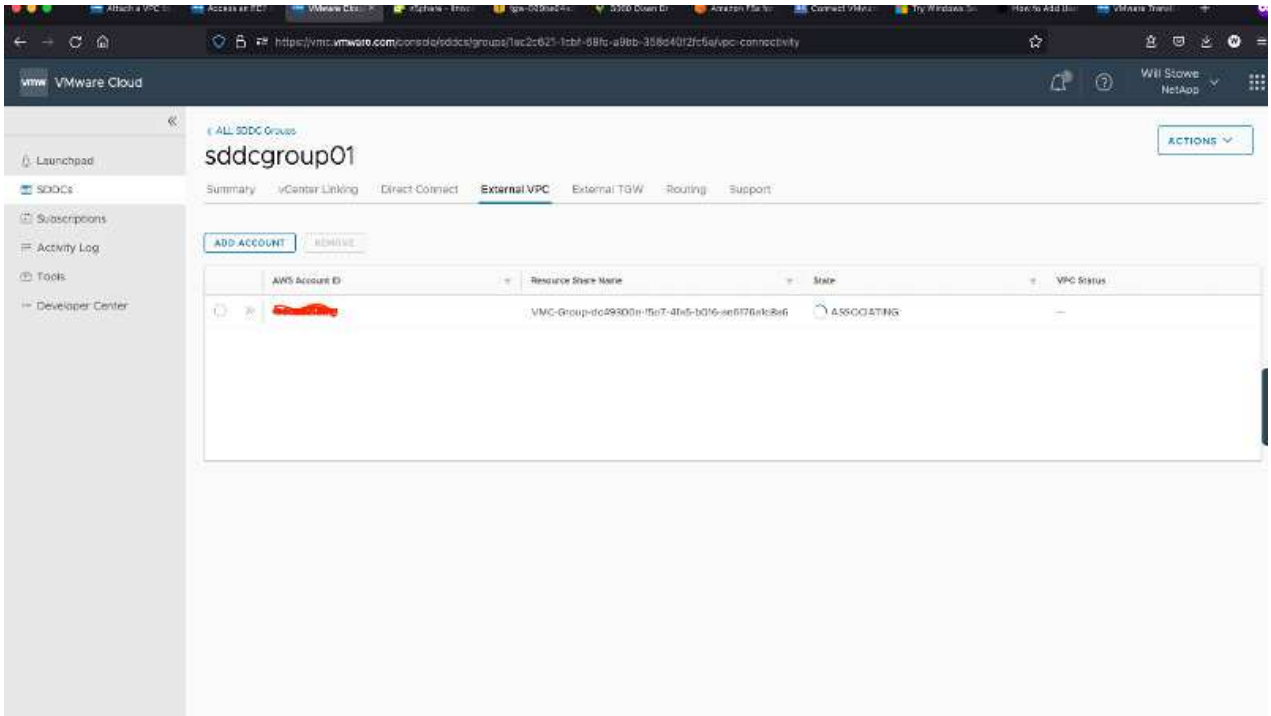
   在VMware Cloud主控台中設定SDDC群組、可提供連線至部署FSx的新VPC所需的網路組態選項。在步驟3中、確認已勾選「為您的群組設定VMware Transit Connect將會產生每個附件和資料傳輸的費用」、然後選擇「建立群組」。此程序可能需要幾分鐘的時間才能完成。

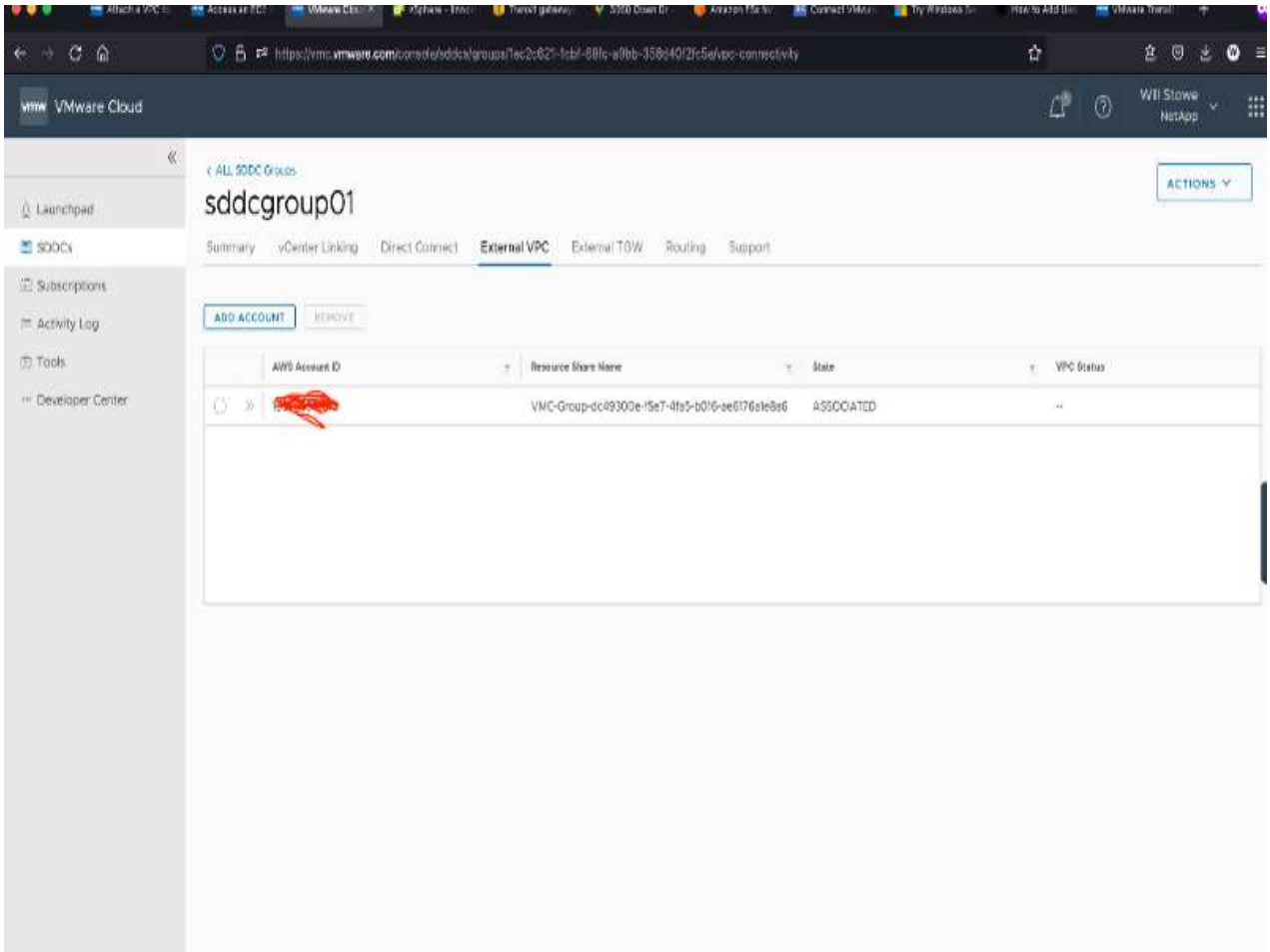

VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Create a name and description for your group
Name
sddcgroup01
Description
sddcgroup01
NEXT
2. Membership
Members: 1
3. Acknowledgement
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP


VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Name: sddcgroup01
2. Membership
Select SDDCs to be part of your group
Name
Sddc Id
Location
Version
Management CIDR
ntap-fsx-demo
829a6a22-92a1-42db-acd3-9e4eb7a908b6
US West (Oregon)
1.14.0.14
10.45.0.0/23
Items per page
100
1 - 1 of 1 items
NEXT
3. Acknowledgement
Review and acknowledge requirements before creating the group
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP

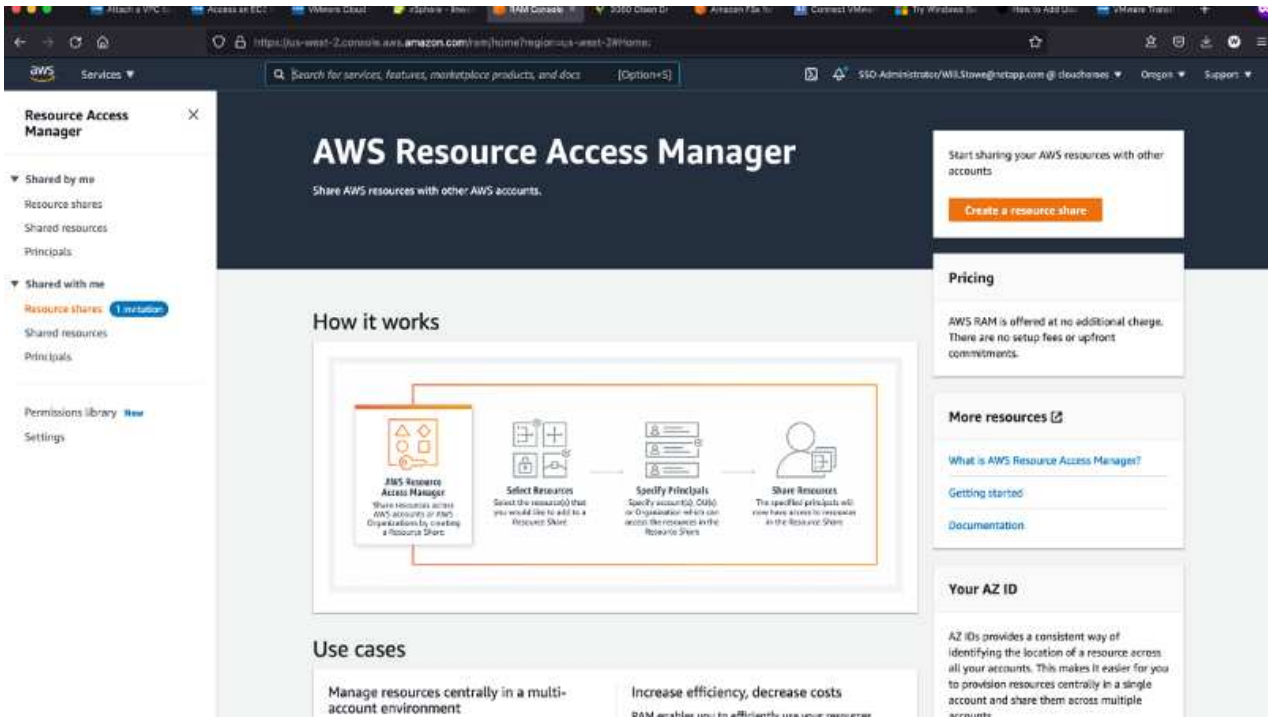


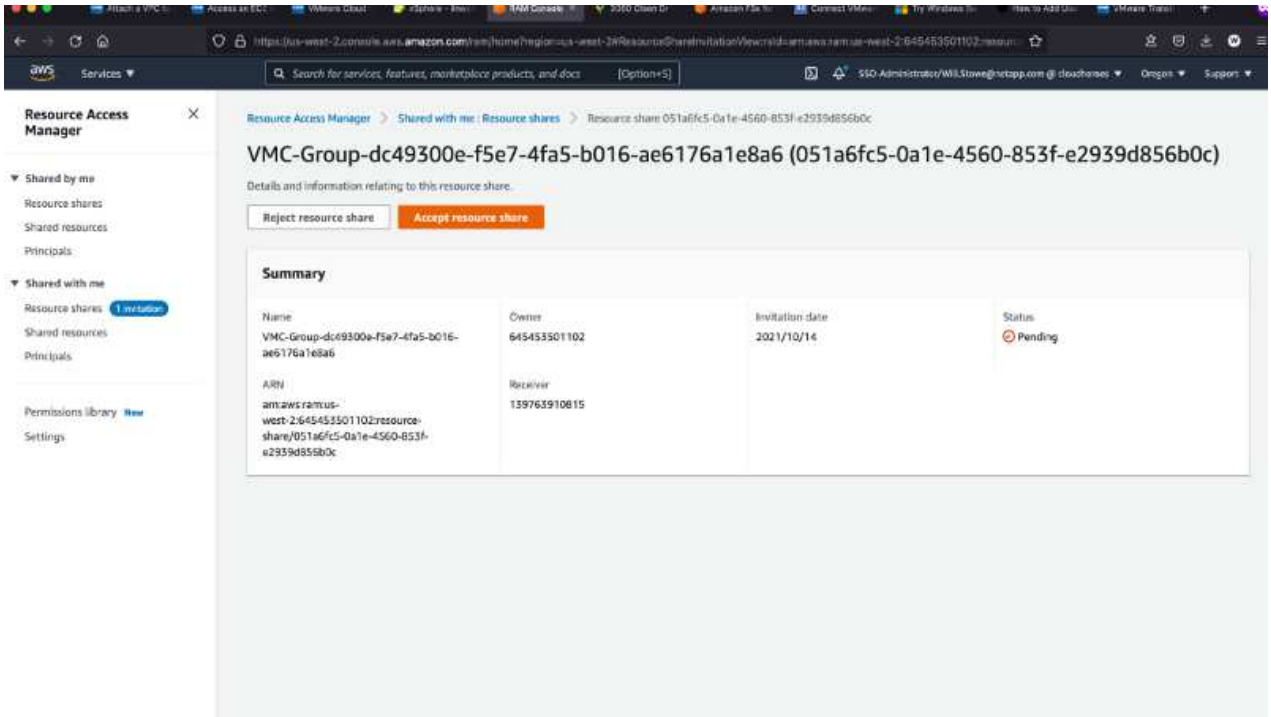
3. 將新建立的VPC附加至剛建立的SDDC群組。選取「外部VPC」索引標籤、然後遵循 "連接外部VPC的說明" 給群組。此程序可能需要10至15分鐘才能完成。



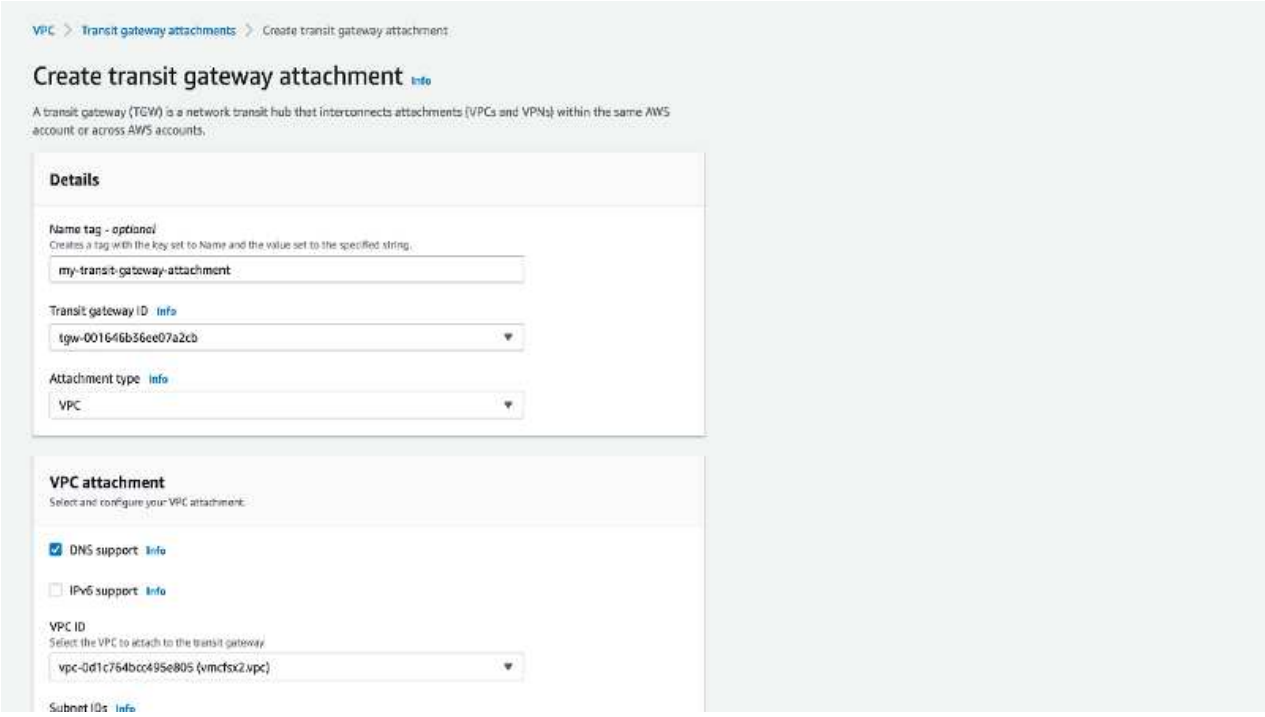


4. 在外部VPC程序中、系統會透過AWS主控台、透過資源存取管理程式提示您移至新的共用資源。共享資源是 "AWS Transit閘道" 由VMware Transit Connect管理。

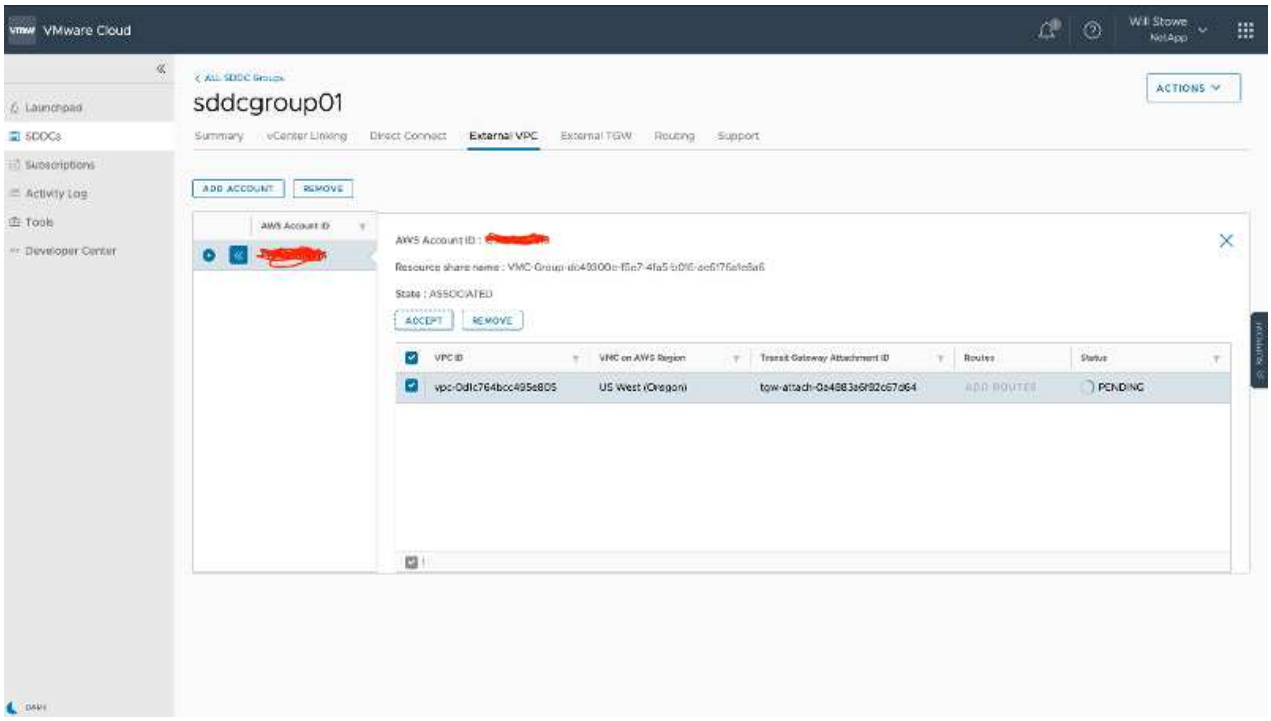




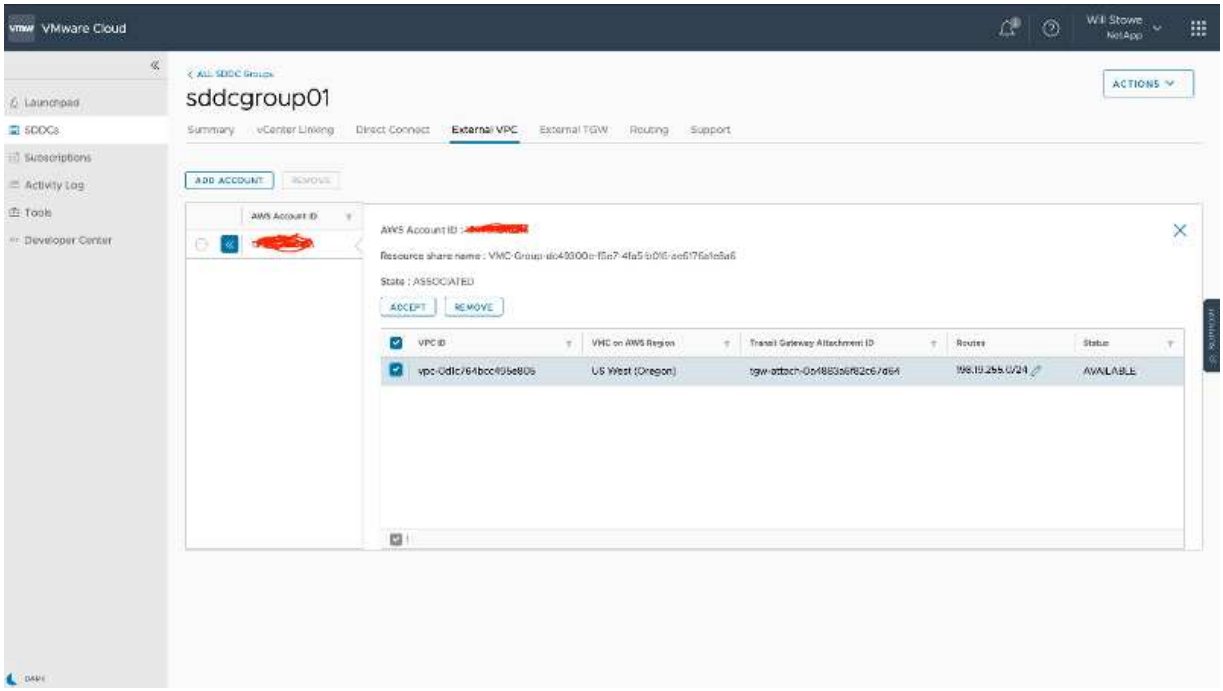
5. 建立Transit Gateway附件。



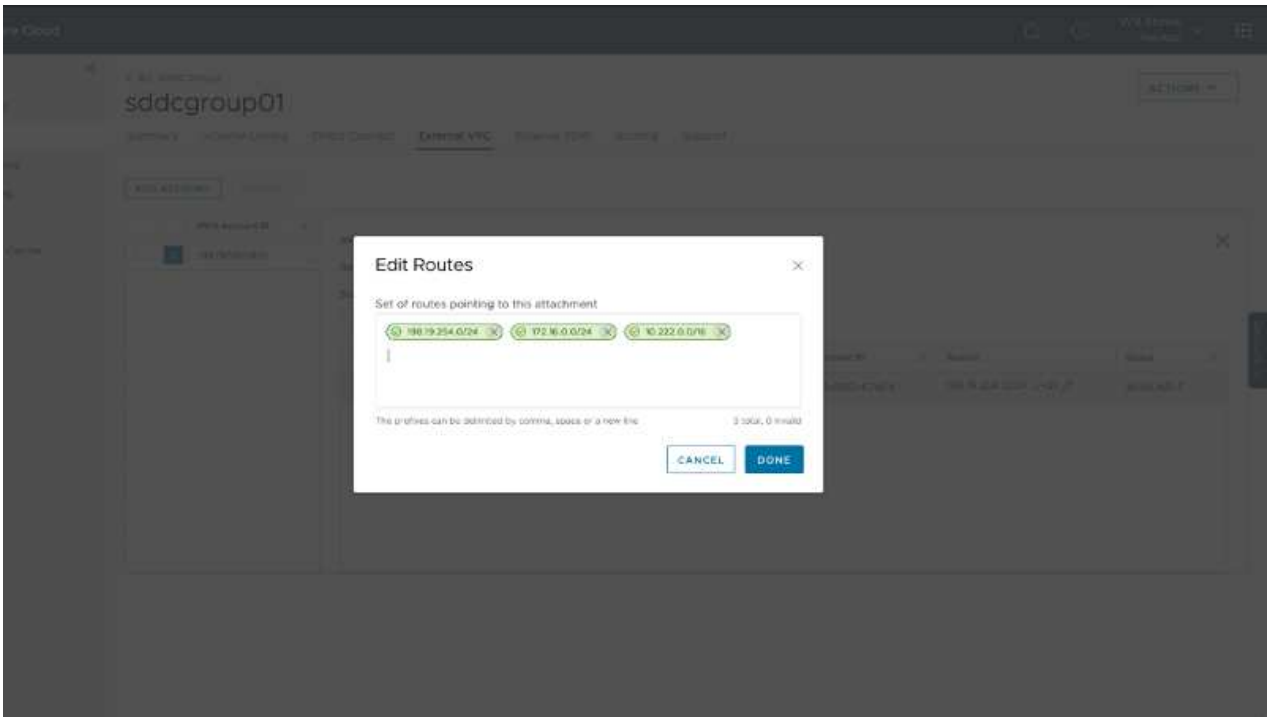
6. 回到VMC主控台、接受VPC附件。完成此程序大約需要10分鐘。



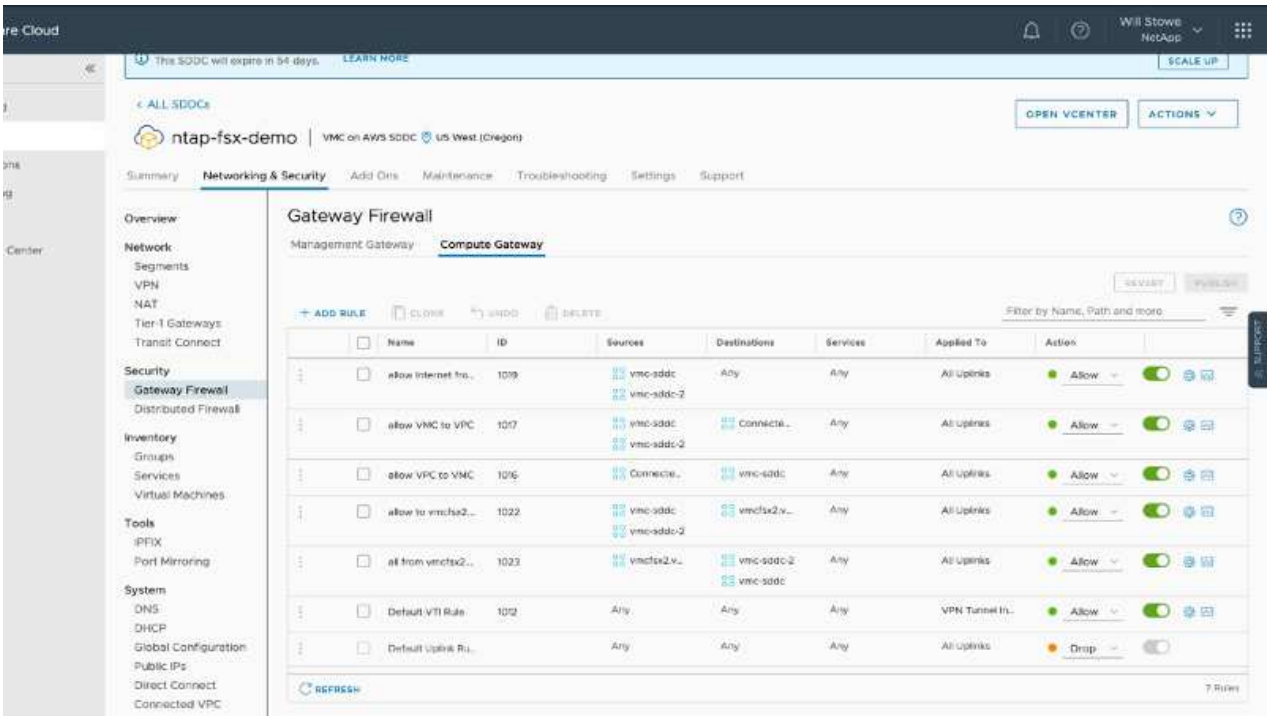
7. 在「外部VPC」索引標籤中、按一下「路由」欄中的編輯圖示、然後新增下列必要路由：
   - Amazon FSX for NetApp ONTAP 的浮動IP範圍路由 "浮動IP"。
   - 適用於靜態的浮動IP範圍路由Cloud Volumes ONTAP （若適用）。
   - 新建立外部VPC位址空間的路由。



8. 最後、允許雙向流量 "防火牆規則" 以存取FSx/CVO。請依照下列步驟操作 "詳細步驟" 適用於SDDC工作負載連線的運算閘道防火牆規則。



9. 為管理和運算閘道設定防火牆群組之後、即可存取vCenter、如下所示：



下一步是根據ONTAP 您的需求、確認Amazon FSX Sfor Cloud Volumes ONTAP 支援功能已設定完成、而且已配置磁碟區以卸載vSAN的儲存元件、以最佳化部署。

在Azure上部署及設定虛擬化環境

如同內部部署、規劃Azure VMware解決方案對於成功建立虛擬機器和移轉的正式作業就緒

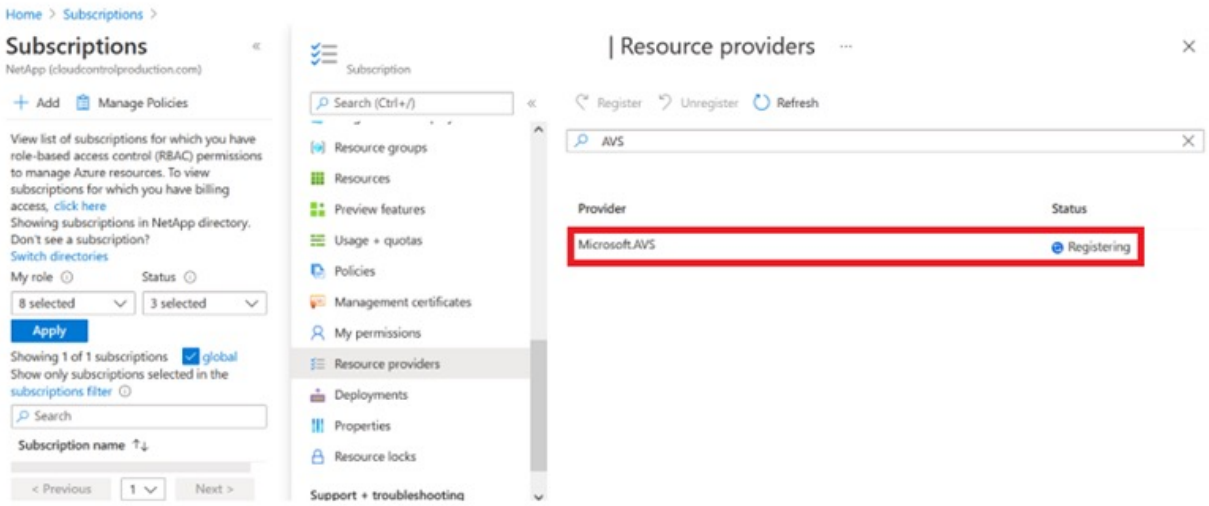
環境而言、是非常重要的。

本節說明如何設定及管理Azure VMware解決方案、以及如何搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

設定程序可分為下列步驟：

若要使用Azure VMware解決方案、請先在指定的訂閱中註冊資源供應商：

1. 登入Azure入口網站。
2. 在Azure入口網站功能表上、選取All Services（所有服務）。
3. 在「所有服務」對話方塊中、輸入訂閱內容、然後選取「訂閱」。
4. 若要檢視、請從訂閱清單中選取訂閱。
5. 選取資源供應商、然後在搜尋中輸入microsoft.AVS。
6. 如果資源供應商尚未登錄、請選取「註冊」。

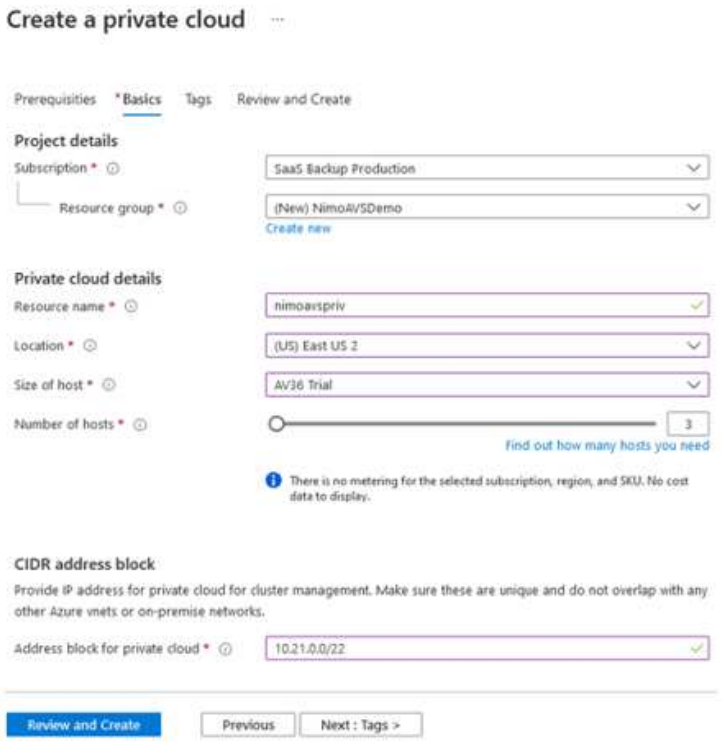


Provider	Status
Microsoft.OperationsManagement	Registered
Microsoft.Compute	Registered
Microsoft.ContainerService	Registered
Microsoft.ManagedIdentity	Registered
Microsoft.AVS	Registered
Microsoft.OperationalInsights	Registered
Microsoft.GuestConfiguration	Registered

7. 在資源供應商註冊之後、請使用Azure入口網站建立Azure VMware解決方案私有雲。
8. 登入Azure入口網站。
9. 選取「Create a New Resource（建立新資源）」。
10. 在「搜尋市場」文字方塊中、輸入Azure VMware解決方案、然後從結果中選取。
11. 在Azure VMware解決方案頁面上、選取建立。
12. 從「基礎」索引標籤、在欄位中輸入值、然後選取「檢閱」+「建立」。

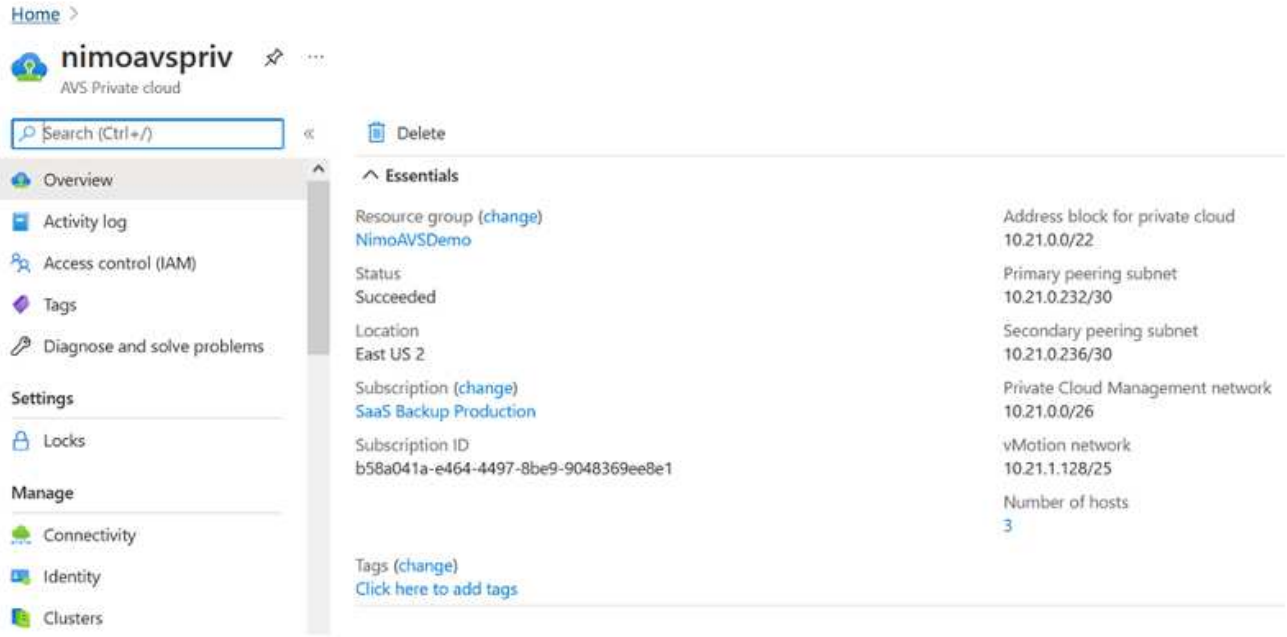
附註：

- 若要快速入門、請在規劃階段收集所需資訊。
- 選取現有的資源群組、或為私有雲建立新的資源群組。資源群組是部署及管理Azure資源的邏輯容器。
- 請確定CIDR位址是唯一的、且不會與其他Azure虛擬網路或內部部署網路重疊。CIDR代表私有雲端管理網路、用於叢集管理服務、例如vCenter Server和NSxT-T Manager。NetApp建議使用/22位址空間。在此範例中、使用10.21.0/22。



資源配置程序約需4至5小時。程序完成後、請從Azure入口網站存取私有雲、確認部署是否成功。部署完成時、會顯示「成功」狀態。

Azure VMware解決方案私有雲需要Azure虛擬網路。由於Azure VMware解決方案不支援內部部署vCenter、因此需要採取其他步驟、才能與現有的內部部署環境整合。也需要設定ExpressRoute電路和虛擬網路閘道。等待叢集資源配置完成時、請建立新的虛擬網路、或使用現有的網路來連線至Azure VMware解決方案。



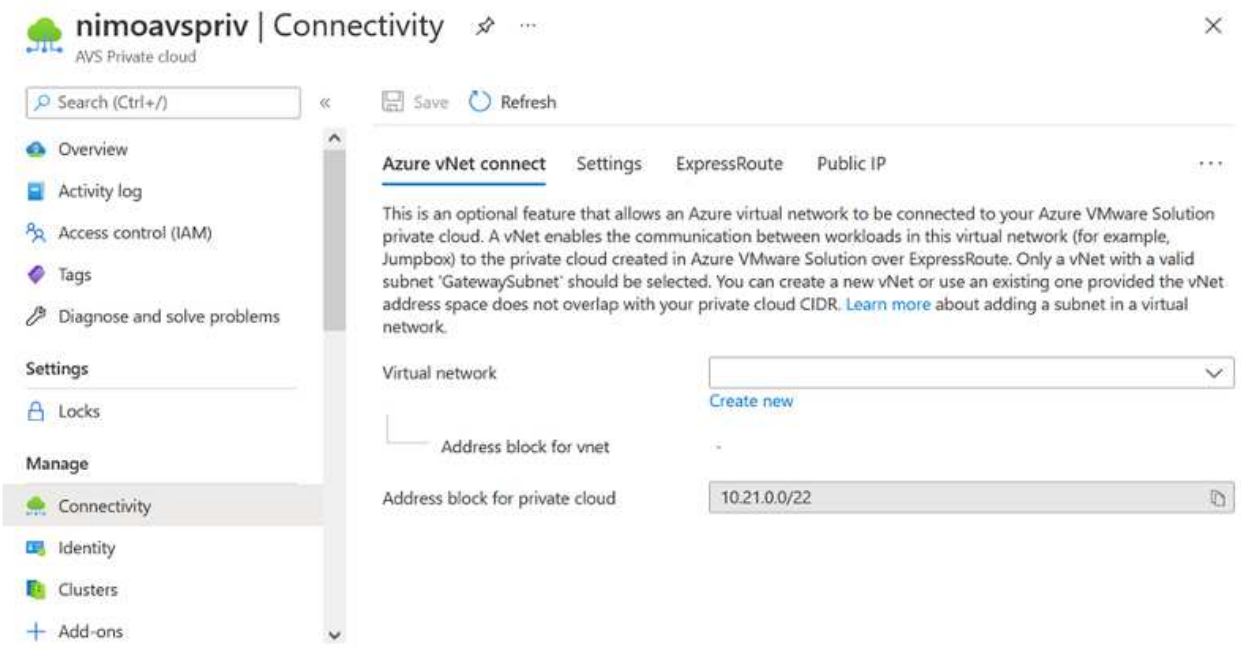
連線至新的或現有的**ExpressRoute**虛擬網路閘道

若要建立新的Azure虛擬網路（vnet）、請選取Azure vnet Connect索引標籤。或者、您也可以使用「建立虛擬網路」精靈、從Azure入口網站手動建立一個：

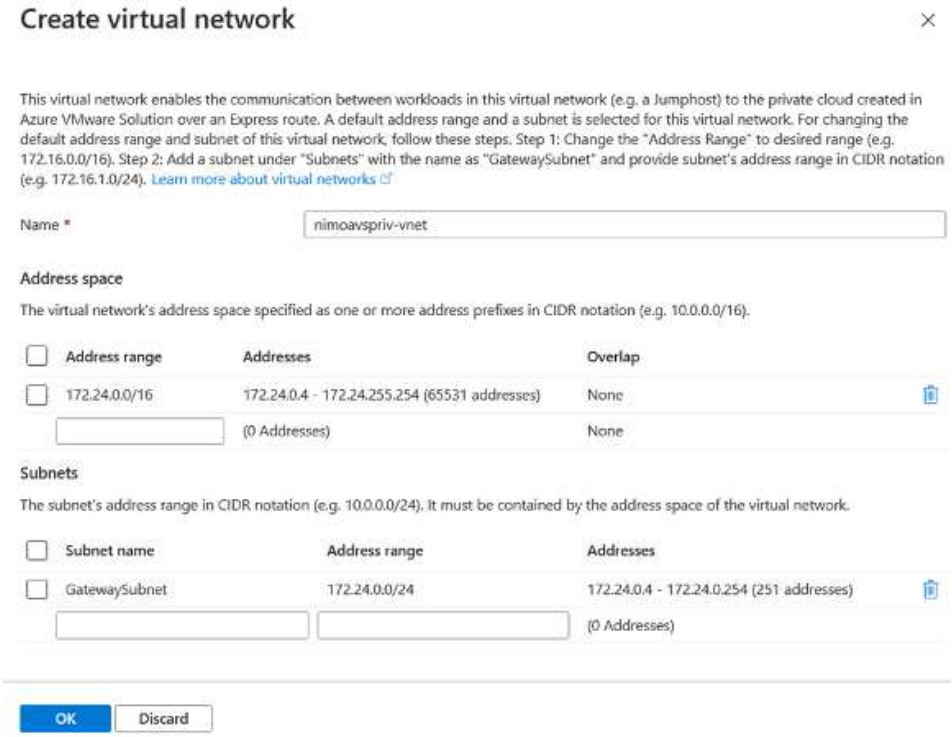
1. 前往Azure VMware解決方案私有雲、並在「Manage（管理）」選項下存取「Connectivity（連線能力）」。
2. 選取Azure Vnet Connect。
3. 若要建立新的vnet、請選取「Create New」（建立新的）選項。

   此功能可讓Vnet連線至Azure VMware解決方案私有雲。vnet可自動建立所需元件（例如跳接箱、Azure NetApp Files 共享服務（例如：VMware、VMware、Cloud Volume ONTAP 等）、並透過ExpressRoute建立在Azure VMware解決方案中的私有雲、藉此在虛擬網路中的工作負載之間進行通訊。

   附註： vnet位址空間不應與私有雲端CIDR重疊。



4. 提供或更新新vnet的資訊、然後選取「確定」。

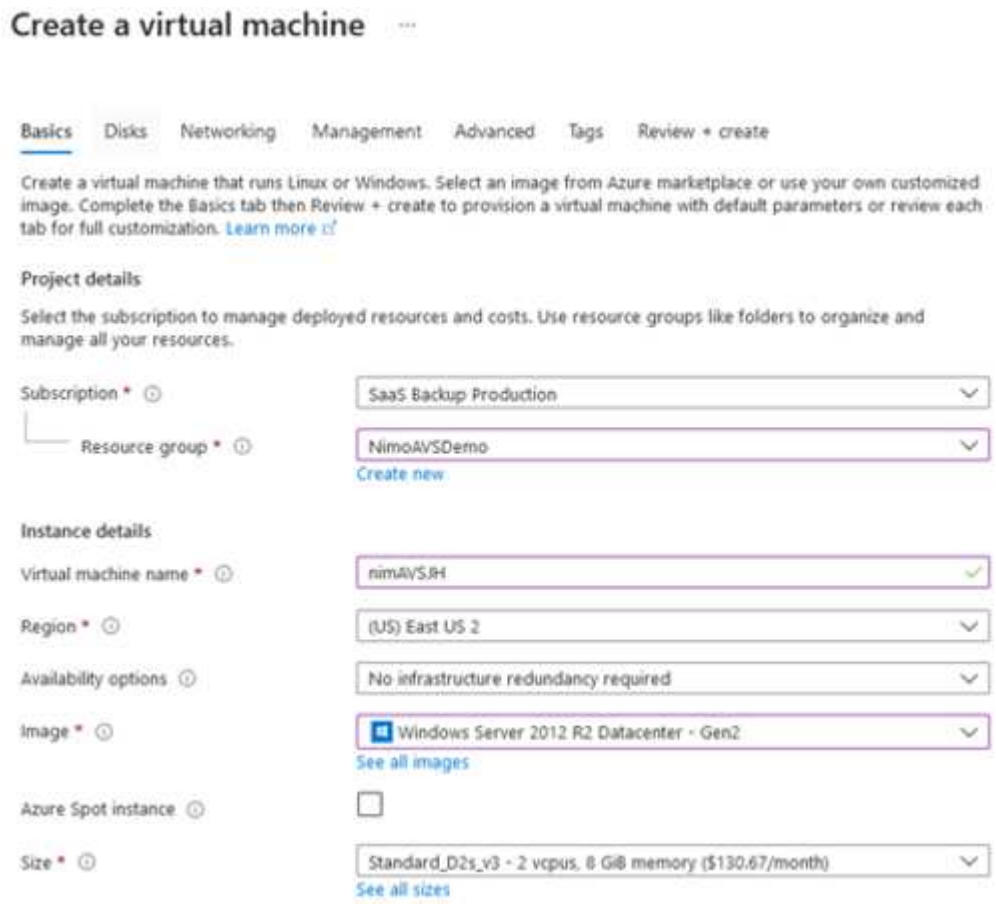


提供位址範圍和閘道子網路的vnet會建立在指定的訂閱和資源群組中。

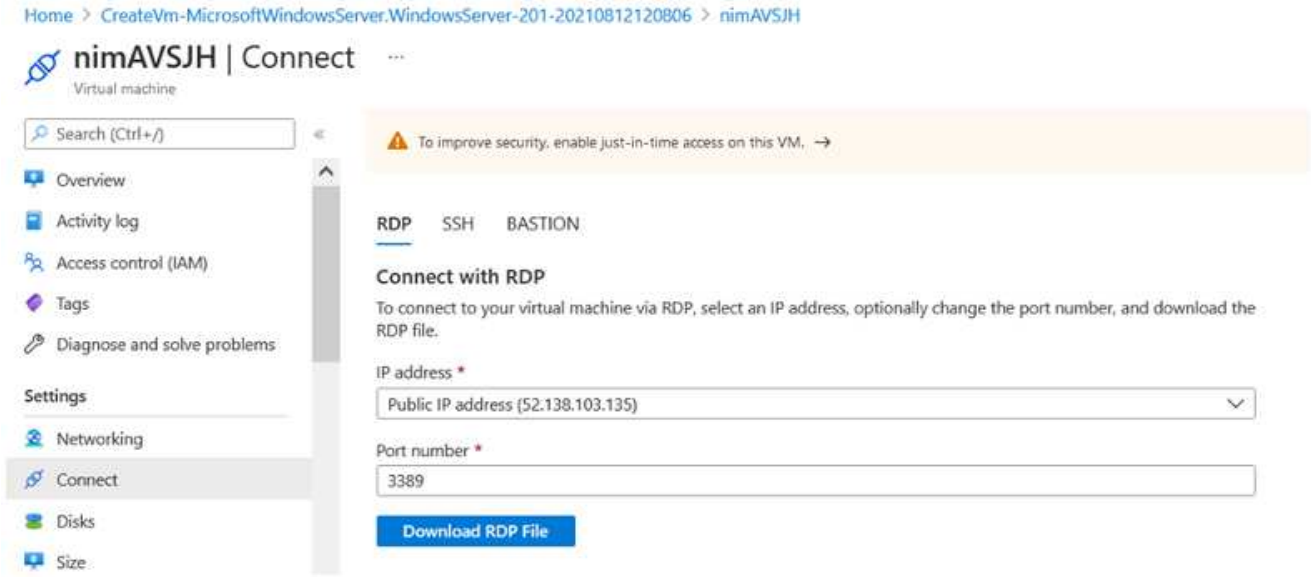
> 如果您手動建立vnet、請建立一個虛擬網路閘道、並以適當的SKU和ExpressRoute做為閘道類型。部署完成後、請使用授權金鑰、將ExpressRoute連線連接至內含Azure VMware Solution私有雲的虛擬網路閘道。如需詳細資訊、請參閱 "在Azure中設定VMware私有雲端的網路功能"。

驗證網路連線及存取**Azure VMware**解決方案私有雲的能力

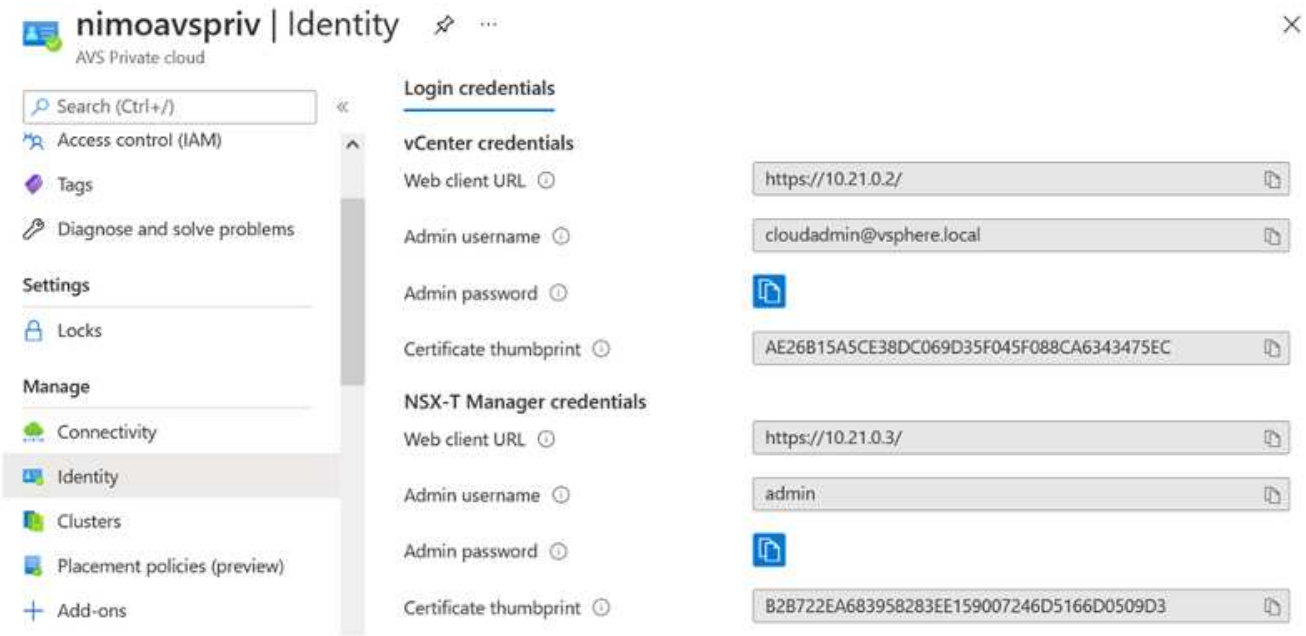
Azure VMware解決方案不允許您使用內部部署的VMware vCenter來管理私有雲。而是需要跨接主機才能連線至Azure VMware Solution vCenter執行個體。在指定的資源群組中建立跳接主機、然後登入Azure VMware Solution vCenter。這台跨接主機應該是在為連線所建立的同一個虛擬網路上的Windows VM、並應提供vCenter和NSX Manager的存取權。



虛擬機器佈建完成後、請使用「Connect（連線）」選項來存取RDP。

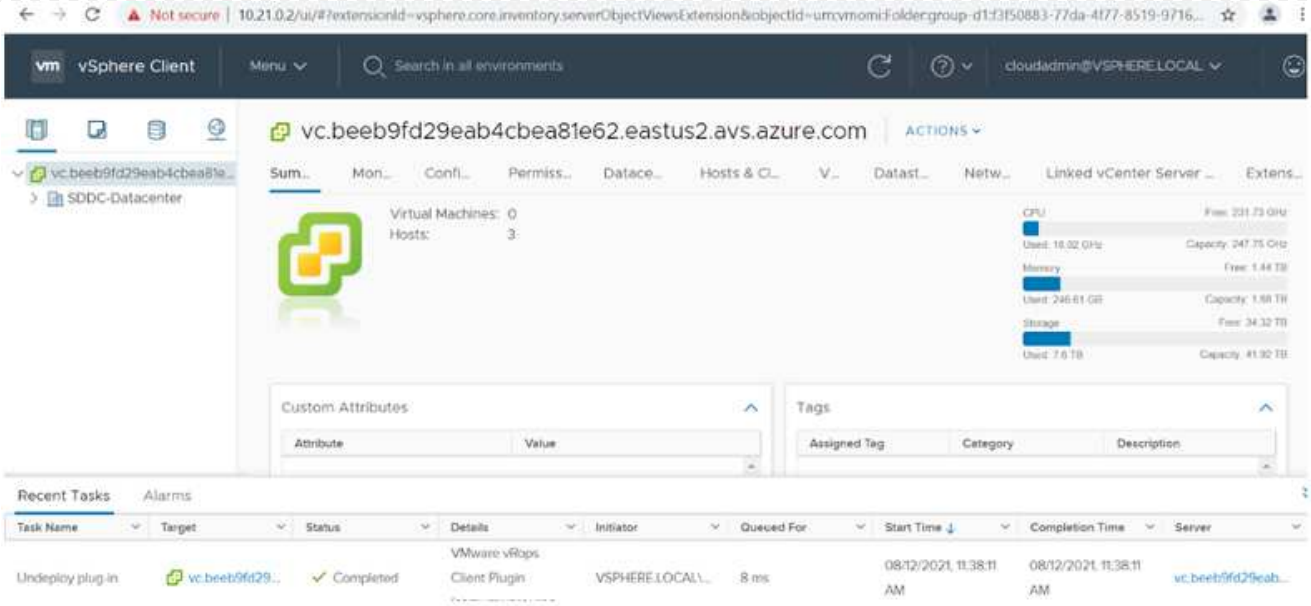


使用Cloud admin使用者、從這個新建立的跨接主機虛擬機器登入vCenter。若要存取認證資料、請前往Azure入口網站並瀏覽至Identity（位於私有雲端的「Manage（管理）」選項下）。您可以從這裡複製私有雲端vCenter和NSX T Manager的URL和使用者認證資料。



在Windows虛擬機器中、開啟瀏覽器並瀏覽至vCenter Web用戶端URL 並使用管理使用者名稱* cloudadmin@vple.1l*、然後貼上複製的密碼。同樣地、您也可以使用Web用戶端URL來存取NSxT-T Manager 並使用管理使用者名稱貼上複製的密碼、以建立新區段或修改現有的層級閘道。

每個已配置SDDC的Web用戶端URL各不相同。



Azure VMware解決方案SDDC現在已完成部署與設定。善用ExpressRoute Global Reach、將內部部署環境連接至Azure VMware解決方案私有雲。如需詳細資訊、請參閱 "Azure VMware解決方案的對等內部部署環境"。

在Google Cloud Platform（GCP）上部署及設定虛擬化環境

如同內部部署、規劃Google Cloud VMware Engine（GCVM）對於成功建立虛擬機器和移轉的正式作業就緒環境而言、是非常重要的。

本節說明如何設定及管理GCVE,並搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

設定程序可分為下列步驟：

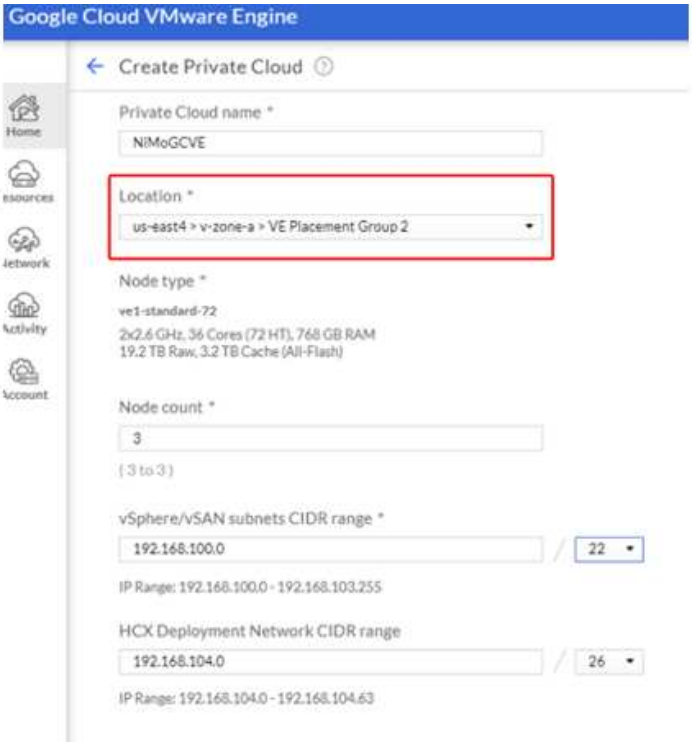
部署及設定**GCVE**

若要在GCP上設定GCVE環境、請登入GCP主控台、然後存取VMware Engine入口網站。

按一下「New Private Cloud」（新私有雲端）按鈕、然後輸入所需的GCVM私有雲端組態。在「位置」上、請務必在部署CVS/CVO的相同地區/區域中部署私有雲端、以確保最佳效能和最低延遲。

先決條件：

- 設定VMware引擎服務管理IAM角色
- "啟用VMware Engine API存取和節點配額"
- 請確定CIDR範圍不會與任何內部部署或雲端子網路重疊。CIDR範圍必須為/27或更高。



附註：建立私有雲端可能需要30分鐘到2小時的時間。

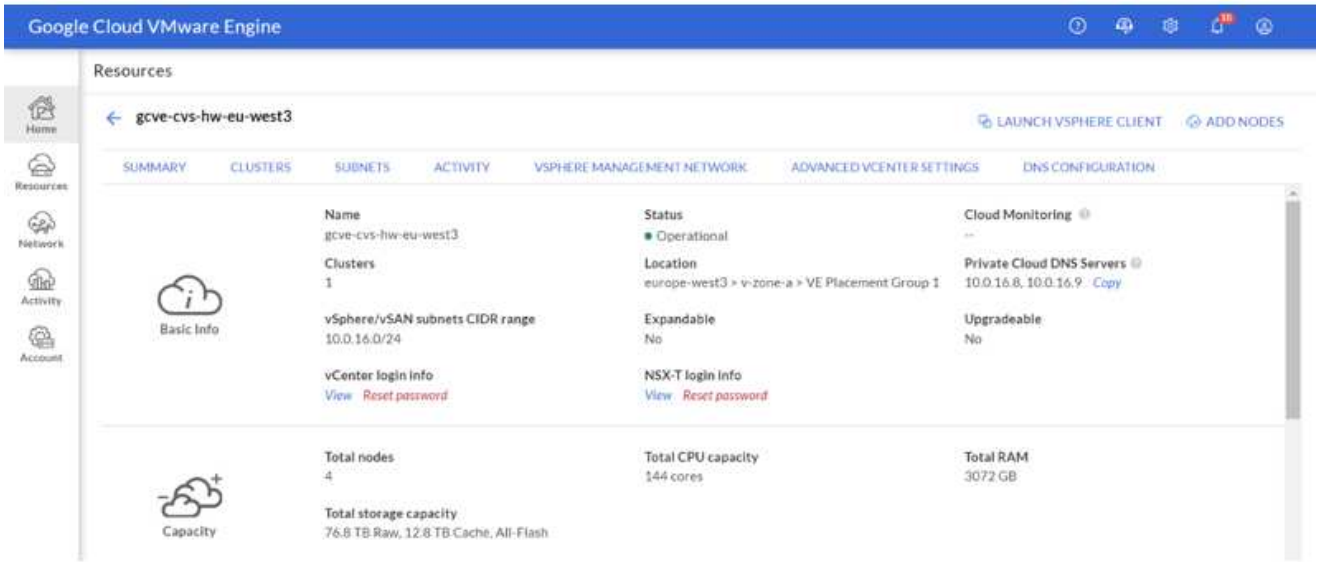
啟用對**GCVE**的私有存取

一旦私有雲端資源配置完成、請設定私有雲端存取、以實現高處理量和低延遲的資料路徑連線。

如此可確保Cloud Volumes ONTAP 執行了某些執行個體的VPC網路能夠與GCVR私有雲端通訊。若要這麼做、請遵循 "GCP文件"。對於Cloud Volume Service、請Cloud Volumes Service 在租戶主機專案之間執行一次對等、以建立VMware Engine與VMware Infrastructure之間的連線。如需詳細步驟、請遵循此步驟 "連結"。

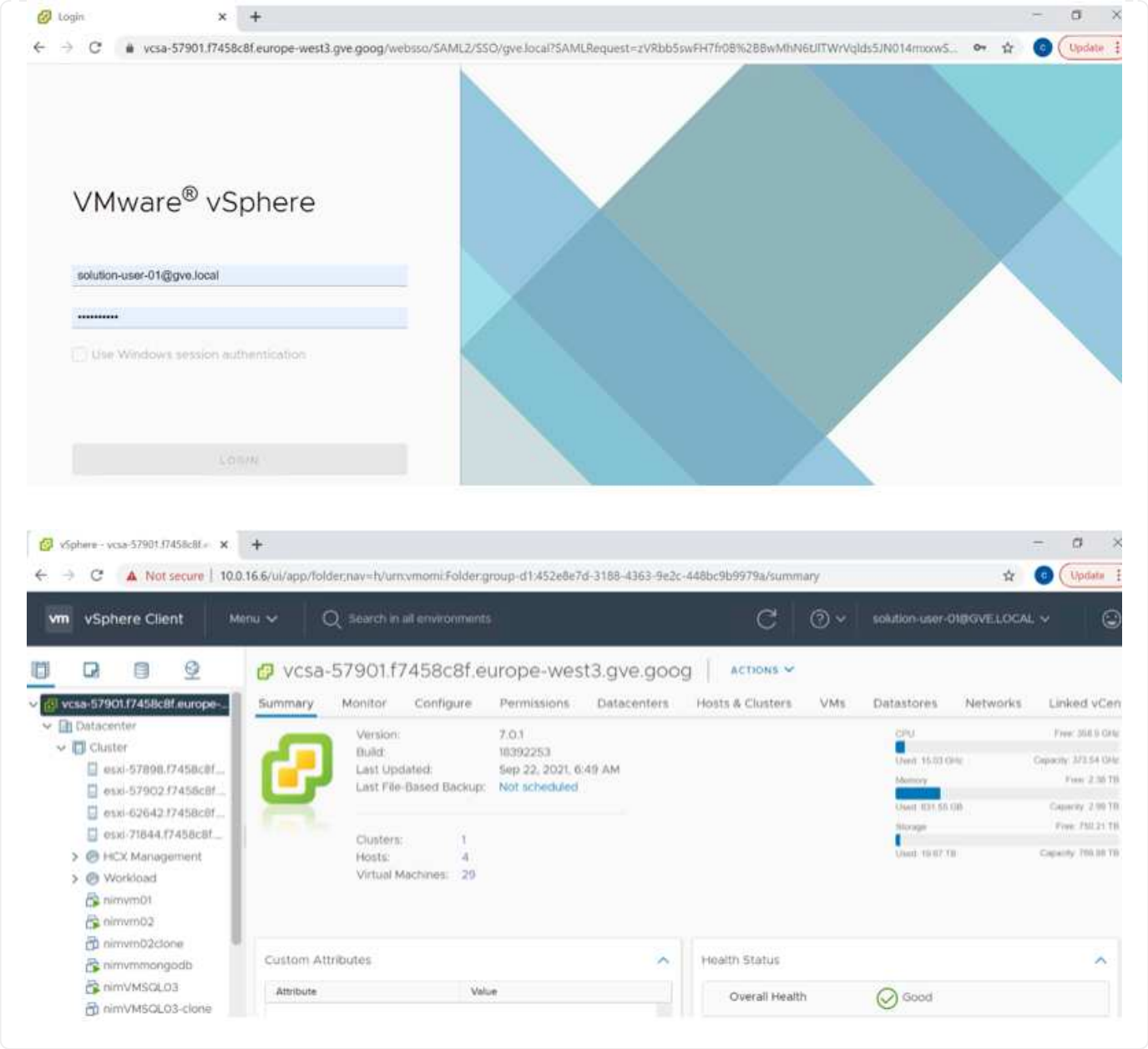
Tenant P	Service	Region	Routing Mode	Peered Project ID	Peered VPC	VPC Peering Sta...	Region Status
ke841388caa56b...	VPC Network	europe-west3	Global	cv-performance-te...	cloud-volumes-vpc	Active	Connected
jbd729510b3ebbf...	NetApp CVS	europe-west3	Global	y2b6c17202af6dc...	netapp-tenant-vpc	Active	Connected

使用CloudOwner@gve.estil使用者登入vCenter。若要存取認證資料、請前往VMware Engine入口網站、前往資源、然後選取適當的私有雲。在基本資訊區段中、按一下vCenter登入資訊（vCenter Server、HCX Manager）或NSX-T登入資訊（NSX Manager）的檢視連結。



在Windows虛擬機器中、開啟瀏覽器並瀏覽至vCenter Web用戶端URL 並將管理使用者名稱用作CloudOwner@gve.erl、然後貼上複製的密碼。同樣地、您也可以使用Web用戶端URL來存取NSxT-T Manager 並使用管理使用者名稱貼上複製的密碼、以建立新區段或修改現有的層級閘道。

若要從內部部署網路連線至VMware Engine私有雲、請善用雲端VPN或雲端互連來進行適當的連線、並確保所需的連接埠是開放的。如需詳細步驟、請遵循此步驟 "連結"。



將 **NetApp Cloud Volume Service** 補充資料存放區部署至 **GCVE**

請參閱 "使用 NetApp CVS 將補充 NFS 資料存放區部署至 GCVE 的程序"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。